柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由的路由内嵌评价闭环双层框架

QI YU, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, PR China
WEI LI*, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, PR China

柔性作业车间的加工与运输一体化调度通常将行驶时间设为按位置索引的常数矩阵，即假定车辆之间互不干扰。当有限车队共享稀疏的走廊网络时，行驶时间不再是固定数据，而是路由决策的结果（本文的路由指车辆在走廊网络上的无冲突路径规划）；一个工件对走廊的占用会影响其他工件的作业时间。本文研究如下问题：每道工序可由若干台能力同构、效率异构的机械臂之一加工，同时 AGV 须在该网络上无冲突行驶。机器柔性使这一耦合成为可操作的权衡：通往快速机械臂的走廊拥堵时，一台较慢但连通性更好的机械臂可能是更优指派。以往工作未将这一权衡纳入搜索的评价目标加以度量。

本文提出*闭环双层框架*：上层决定机器指派与工序排序，下层以时间窗预约生成无冲突路径，两层经评价与决策两条通路连接。评价通路即*路由内嵌评价*：每个候选解的适应度取自下层无冲突路由后的完工时间，让行延误因此进入搜索的优化目标，而非仅用于事后校验。决策通路采用*预约表感知派遣*：在预约表上对两段运输做试算后选车，而非按理想行驶时间派车。为使其单次评价保持*低开销*，本文给出两项优化——可采纳下界剪枝与胜者路径复用——并证明它们不改变所选车辆与最终时间表。

实验在 10 组受控算例上进行（规模相同，争用强度自 6.6% 至 33.5%），每组 10 个随机种子，同挂钟预算，采用配对 Wilcoxon 检验（p 值按族做 Holm 校正，并报 Hodges–Lehmann 伪中位数与 95% 置信区间），与四级基线阶梯比较。相对于开环（搜索时不计冲突），闭环（搜索时计入冲突造成的延误）使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$，伪中位数 18.28%，CI [14.68%, 21.95%]）；在闭环内部将规则派车替换为预约表感知派遣，完工时间再降低 2.45%（$p = 0.0054$，CI [0.94%, 5.19%]）；完整方法相对已有研究基线降低 21.35%（94 胜 5 负，$p < 10^{-4}$），接近两因子独立复合时的预测值 22.6%。

两条机制的效应量与稳健性差别显著：闭环为主效应，校正后在 9 组上逐组显著；预约表感知派遣为量级小得多的次效应，仅在各组合计时显著，逐组均不显著。二者呈近加性，未检出正交互。

Additional Key Words and Phrases: 柔性作业车间调度，无冲突路由，闭环双层框架，路由内嵌评价，预约表感知的车辆派遣

ACM Reference Format:
Qi Yu and Wei Li. 2026. 柔性作业车间调度与 AGV 无冲突路由的路由内嵌评价闭环双层框架. 1, 1 (September 2026), 35 pages. https://doi.org/XXXXXXX.XXXXXXX

1 引言

1.1 研究背景与动机

带运输时间的柔性作业车间调度长期建立在一个便利的假设之上：工件在两台机器之间移动所需的时间是一个常数，可从按位置对索引的矩阵中读出。这是文献中的主流约定 [22]，近期的模型仍普遍沿用 [4, 14, 16]。当车队规模相对于通道网络足够小、车辆彼此很少相遇时，该假设是合理的。然而实际车间并非如此构造：少量车辆共享同一组通道稀少的走廊网络，单车道路段无法在同一时刻被双向通行；一旦车队密度足够高，车队自身

*corresponding author

Authors' Contact Information: Qi Yu, 230240012@seu.edu.cn, School of Cyber Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China; Wei Li, xchlw@seu.edu.cn, School of Computer Science and Engineering, Southeast University, Nanjing, Jiangsu, PR China.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission and/or a fee. Request permissions from permissions@acm.org.
© 2026 Copyright held by the owner/author(s). Publication rights licensed to ACM.
Manuscript submitted to ACM

的交通便从次要干扰变成延误的主因 [9]。承认这一点之后，行驶时间就不再是固定数据，而成为两个决策的结果：车辆选择的路径（本文称这一无冲突路径规划为路由），以及被争用路段上预约的先后次序。由此，一个工件对走廊的占用会影响其他工件的作业时间；这部分延误来自争用，而非两点之间的距离。

这种工件之间的耦合延误，只有在调度器可以调整作业指派时才有优化空间，而机器柔性恰好允许改派机械臂（即更换工序的加工地点）。当一道工序可由某个可选集合中的任一机械臂加工、且加工时间取决于所选机械臂时，指派决策同时选定了目的地与加工时长。设想一道工序既可交给车间远端一台快速机械臂，也可交给紧邻上下料点的一台较慢机械臂。在常数运输时间矩阵下，这个比较是算术性的：较短加工时间加较长行驶时间，对比较长加工时间加较短行驶时间。存在走廊争用时则不同，因为通往快速机械臂的那条通道可能正是其他车辆都在使用的通道，而在其中产生的等待对于常数矩阵是不可见的。此时较慢但连通性更好的机械臂可能是更优选择；而在同一算例的不同拥堵水平下，结论又可能有差异。这一权衡要求两个要素同时存在：异构的可选机械臂给了调度器可更换的目的地，通道网络中的不同路径使车辆的走廊争用不同。

图 1 用一个可复算的最小算例表明：同一对指派，用常数运输时间矩阵评价时选快臂更优，用无冲突路由评价时选慢臂更优。算例共 4 个工件、2 辆 AGV：焦点工件 J1 的一道工序可选 M1（$t^P = 3$）或 M2（$t^P = 14$），另三个背景工件只能在 M3 上加工，成品须运回上下料点。通往快臂 M1 的唯一通路是一条排他干道，慢臂 M2 位于独立支路上；背景工件反复穿越干道，使其持续被占用。

图 1 包含两类量。第一类为焦点工件 J1 的无阻挡作业链：J1 自上下料点 LU 出发，加工完成后运回 LU，行驶时间取最短路，不计其余车辆。指派 M1 时路径为 LU $\to v_1 \to v_2 \to$ M1，单程 $1 + \tau + 1 = 8$，往返 16，计入加工 3 得 19；指派 M2 时路径为 LU $\to v_1 \to$ M2，单程 $1 + 2 = 3$，往返 6，计入加工 14 得 20。在理想矩阵下，快臂占优当且仅当 $19 < 20$，故 $\tau = 6$、$t^P_{\text{fast}} = 3$ 时 t^P_{slow} 的最小取值为 14，即次序反转得以发生的最小异构度。图 1(a) 底部给出的即为此链。

第二类为整例完工时间 $C_{\max}$，即最晚一件成品返回 LU 的时刻，由与全文相同的解码器求得，对应图 1(b) 的柱高。四件工件均自 LU 出发并运回；J2、J3、J4 仅可在 M3 上加工（去程与回程各为 8，加工各为 3）；两辆 AGV 可并行作业。

在常数矩阵下，车辆互不干扰，走廊让行不进入评价。若将 J1 指派至 M1，则 $C_{\max} = 41$：第一波中 J1→M1 与 J2→M3 并行，各经去程 8、加工 3、回程 8，同于 $t = 19$ 返回 LU；第二波中 J3、J4 均运往 M3，同于 $t = 19$ 出发、去程 8 于 $t = 27$ 抵达，J3 在 27–30 加工后于 38 返回，J4 待 M3 空闲至 30、加工至 33、再经回程 8，最晚返回时刻为 41。若将 J1 指派至 M2，则 $C_{\max} = 54$：J1 经去程 3、加工 14、回程 3，AGV1 在 M2 处等待至 $t = 17$，于 $t = 20$ 返回 LU；J2 仍于 19 返回。此后两车的作业不再同步，J4 抵达 M3 的时刻为 43，返回 LU 为 54。矩阵评价仍选择快臂。

将同一对指派改由无冲突路由评价。指派 M1 时 $C_{\max} = 95$：J1 的无阻挡链仍为 19，但其去程占用干道 $[1, 7)$、回程占用 $[12, 18)$，J2 在干道入口让行 17，抵达 M3 的时刻为 25；随后 J2–J4 在干道上串行，J4 返回 LU 的时刻为 95。指派 M2 时 $C_{\max} = 60$：J1 取支路而不占用干道，J2 仅在 LU–v_1 让行 1；背景工件之间仍发生让行，J4 返回 LU 的时刻为 60。此时慢臂更优。机器指派与工序顺序均未改变，改变的仅是评价方式。

1.2 与已有工作的差距

现有工作多只处理柔性作业车间的排产，或只处理车辆的无冲突行驶；二者结合时，通常先固定指派，再由路由消解争用，所产生的延误无法反馈至排产。柔性指派与无冲突路由的联合问题已有精确方法，可在小规模上求至可证最优 [21]；本文沿用这一问题设定，贡献在于求解方法。算例规模超出该精确分解的求解范围后，现有方法仍将排产与无冲突路由分为先后两步：第一阶段确定机器指派与工序顺序，第二阶段为已冻结的排产消解车辆冲突 [19]。第二阶段发现的走廊争用无法修改第一阶段已选定的机器与顺序。加入反馈的方法也只把一次执行得到的运输时长写回时间轴，且仅作用于当前一个解，既不修改机器指派，也不对搜索中的每个候选解

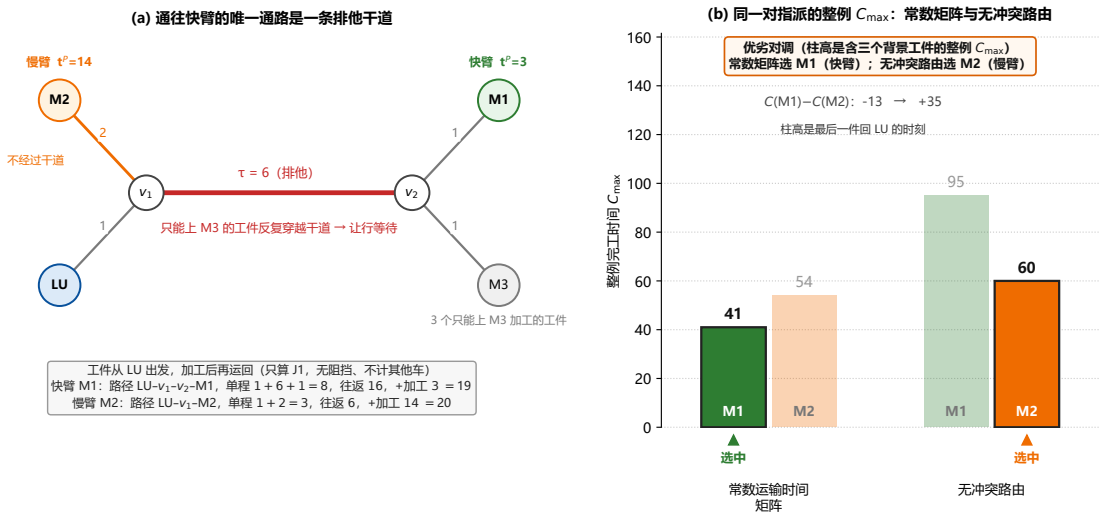


Fig. 1. 动机算例：同一指派决策在两种评价下给出相反次序。(a) 通往快臂 M1 的唯一通路是排他干道（$\tau = 6$），慢臂 M2 位于不经过干道的短走廊上；三个只能在 M3 上加工的工件反复穿越干道。底部为焦点工件 J1 的无阻挡链（M1：19；M2：20），用于标定发生反转所需的最小异构度。(b) 柱高为整例完工时间 $C_{\max}$（4 工件、2 辆 AGV，与正文相同的解码器）。常数矩阵下 $C_{\max}$ 为 41 对 54，选快臂；无冲突路由下同一对指派为 95 对 60，选慢臂，差值由 −13 变为 +35。本图为存在性示例；在围绕该算例的 1200 组参数中，有 205 组（17%）出现反转。

重复这一步骤；其实验基准中每道工序仅有一台可选机器，不涉及改派 [10]。因此，在机器柔性、加工效率异构与走廊争用同时存在、且排产以计入让行等待后的完工时间为目标时，上述权衡尚未在搜索的评价目标中得到度量。文献定位见第 2 节。

1.3 本文方法

针对争用无法反馈至排产、搜索亦不计入让行等待这一缺口，本文采用双层结构：上层决定机器指派与工序排序，下层以时间窗预约生成无冲突路径；两层经评价与决策两条通路连接，并分别度量每条通路对完工时间的贡献。

*评价通路*将每个候选解的适应度取为下层完成无冲突路由后的完工时间，让行等待因此进入搜索所优化的目标，而不再是事后做可行性校验。一次无冲突解码的计算开销比按理想最短路矩阵解码高出一个数量级以上；在固定算力下，更高的单次评价开销会减少可完成的评价次数。[10] 将「扩展为完全迭代的回路」列为未来工作，但未报告这一做法的计算代价及其对完工时间的影响。本文在同等挂钟预算下度量该权衡。

*决策通路*采用*预约表感知派遣*。一次运输分为空载取货与满载送货两段。对每辆候选车，下层路由器在当前预约表上依次试算两段的最早可行时刻（试算过程中不写入最终时间表），选中可行送达最早的车辆，而不是按理想最短路估计到达最早的车辆。该规则替换 [10] 所用的空闲优先派车。为使单次评价在同等挂钟预算下保持低开销，本文给出两项可证不改变输出的优化：可采纳下界剪枝，以及胜者路径复用。

另外实现了两种层间接口：其一，对已被占用的走廊时段附加额外代价，使后续路径避开这些时段；其二，根据一次让行发生的走廊以及先行占用该走廊的运输，更换加工机器或调整工序顺序。同等挂钟预算下，二者均未得到稳定的完工时间收益，作为对照结果报告于第 5 节。

1.4 主要结果

为分别度量闭环评价与预约表感知派遣的贡献，本文构造四级基线阶梯，其中前两级分别对应两篇已发表工作的结构：**B0** 为开环规划加真实执行，对应 [10]；**B0+** 在冻结排产上仅将车辆指派改为预约表感知派遣，对应 [19] 的两阶段结构；**B1** 为闭环规划加规则派车；**B2** 为本文方法。四个配置按两个维度构成 2×2 对照：搜索时是否计入冲突造成的延误，以及按畅通时间选车还是按预约表试算选车。只有仅改变一个维度的对比，才能将收益归于对应机制。开环自报的完工时间在真实走廊上往往不可行，因此所有排产方案均经同一套无冲突路由器执行，比较的一律是执行后可实现的完工时间。

结果显示，两个维度上的对比均给出显著收益。固定派车方式、将让行等待纳入适应度，使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$），即闭环评价的贡献；在闭环内部将规则派车替换为预约表感知派遣，再降低 2.45%（$p = 0.0054$），即派遣机制的贡献；端到端相对文献结构降低 21.35%（94 胜 5 负，$p < 10^{-4}$）。两项低开销优化使派遣的单次评价加速 2.33 倍、路由调用减少 47.4%，开销倍数由 12.2 降至 5.23，这是派遣在同挂钟预算下取得净收益的前提。

两条机制均显著，但*不可互相替代*：开环下的预约表感知派遣带来 4.59%（$p < 10^{-4}$），远小于闭环的 18.86%；端到端 21.35% 接近两者独立时的预测值 22.6%，呈近加性，未检出正交互。若只给出从开环到完整方法的单一对照，派遣数个百分点的收益将与闭环的收益混为一项，故本文按两个维度分别报告。

按布局、车臂比与柔性分组的结果见第 5.5 节。逐组检验按族做 Holm 校正；若不校正，10 组中至少出现一处「显著」的概率将远高于名义水平。校正后，闭环增益在 9/10 组上仍显著，并随争用强度大体上升，可按布局方向解读；预约表感知派遣则无一组显著（校正前为 2 组），车臂比四个水平上增益符号不一，且均未达显著水平。因此，派遣仅在各组合计时显著；以每组 10 个种子，尚不足以确定其在哪一类算例上稳定为正。

上述结论依赖两条比较规则（详见第 5.1.2 节）。其一，各方法单次评价的计算开销可相差约两个数量级，按相同搜索代数比较等于让开销更高的方法占用更多算力，故本文对齐挂钟时间。其二，每次对比只改变一个维度（搜索是否计入延误，或如何选车）；同时改变两处的对比只能给出合计效应，无法区分收益来自闭环还是派遣。

1.5 贡献

(1) **算例层：改派权衡的可控刻画。**在机器柔性、加工效率异构与走廊争用同时存在、且排产以计入让行等待后的完工时间为目标时，若通往快速机械臂的走廊拥堵，一台较慢但连通性更好的机械臂可能是更优指派。以常数运输时间矩阵排产的模型无法反映这一比较，因为矩阵不含让行等待 [19]；含无冲突路由但每道工序机器固定的模型同样不涉及这一比较，因为不存在改派 [10]。在已有问题设定 [21] 之上，本文构造争用强度可控的算例族，用以考察争用达到何种程度时，将让行等待计入排产才带来收益。

(2) **框架层：闭环双层框架，并度量路由内嵌评价对完工时间的贡献。**路由内嵌评价将每个候选解的适应度取为下层完成无冲突路由后的完工时间，让行等待因此进入搜索的优化目标。本文在同等挂钟预算下度量这一做法的计算代价与收益：相对开环（搜索时不计冲突），闭环在规则派车下使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$），在预约表感知派遣下降低 17.75%（$p < 10^{-4}$）。

(3) **机制层：预约表感知派遣，以及使其低开销的两项优化。**在闭环内部，将规则派车替换为预约表感知派遣，完工时间再降低 2.45%（$p = 0.0054$）。本文给出可采纳下界剪枝与胜者路径复用两项优化，并证明它们不改变所选车辆与最终时间表；路由调用减少 47.4%，单次评价的开销倍数由 12.2 降至 5.23，加速比为 2.33。

(4) **实证层：两条通路的贡献量级不同，呈近加性且不可互相替代。**闭环在 9/10 组上校正后仍显著；预约表感知派遣的增益小得多，仅在各组合计时显著；端到端增益接近两因子独立复合时的预测值。开环下仅改变选车方式，远不能替代将让行等待计入搜索。另两种层间接口（对已占用走廊时段加价，以及按让行记录改派或调整顺序）作为对照报告于第 5 节，同等挂钟下均未得到稳定收益。

全文符号汇总于表 2。

2 相关工作

相关工作分两支。一支是带运输时间的柔性作业车间调度：决定什么在何处、以何种次序加工，车辆只作为能力资源，行驶时间取自常数矩阵。另一支是无冲突多机器人路由：在时空上消解车辆争用，但不改变任务的起点、终点与释放时刻。下文依次回顾这两支，再回顾将两者纳入同一问题的工作，最后说明本文所针对的缺口。

2.1 考虑运输的柔性作业车间调度

含加工机器与运输车辆的柔性作业车间调度问题（FJSP_PT）通过把物料移动纳入排程来扩展 FJSP。Xin 等 [22] 系统综述了该领域至 2023 年的进展，梳理其假设、约束、目标与基准算例，并把求解方法分为精确、启发式、元启发式与群智能几类。一般柔性作业车间调度的建模、约束与求解方法见同期综述 [1]。该族公开基准由 Homayouni 与 Fontes 整理 [7]。其中占主导地位的建模约定是一个按位置对索引的常数行驶时间矩阵：车辆把工件从 a 移到 b 需要固定的 $t(a,b)$，不随其他车辆是否占用同一走廊而改变。因此车辆只作为能力资源进入模型：有限车队为运输任务而竞争，但走廊的占用时段不受约束。

在这一建模约定下，求解方法进展很快。Meng 等 [14] 给出多 AGV 情形下 FJSP 的约束规划模型，关闭了 29 个此前开放的基准算例并改进了 27 个最优已知解，并与一个由约束规划辅助的双种群遗传算法相配合。Qin 等 [16] 把质量–多样性存档与 Q 学习的区域选择结合，并设计了由 AGV 与关键路径共同制导的局部搜索，但其关键路径仍基于矩阵行驶时间计算。Fu 等 [4] 用改进遗传算法在柔性装配车间中一体化地决策生产与物流；其「一体化」指两类决策被同时求解，而非运输时长随排程而变。上述工作中的运输时长均取自矩阵，因此不存在车辆之间因走廊争用而产生的延误。

然而，这些假设「会降低问题复杂度，甚至改变问题的性质」[22]。例如，当运输车辆较多时，工件到达机器的时刻在实践中受交通拥堵影响；只有先处理加工与运输两阶段之间的依赖，所得计划在真实走廊上才具有可行性。

这一支文献具备机器柔性，但在常数运输时间矩阵上排产，因而能够对机器指派与工序排序做充分优化。矩阵不含让行等待：两次运输不会因争用互相推迟，指派的优劣也不随走廊占用而改变。本文保留其柔性建模与元启发式求解框架，只把运输时长从矩阵中的常数换成无冲突路由后的通行时间——其中可以包含其他车辆造成的让行等待。

2.2 任务外生的无冲突路由与拥堵感知派车

另一支文献把走廊争用本身作为对象。多智能体路径规划（MAPF）要求若干智能体在共享图上无碰撞地从起点走到终点，其最优求解为 NP 难 [5]；单车在已被占用的图上寻路时，近年工作把安全区间规划接到二维路网与连续时间上 [8]。尤其是任务持续到达的设定下，拥堵在网络远未饱和时就会降低单位时间完成的任务数。Zhang 等 [25] 优化一张带边权的路网，用边权把智能体从瓶颈处引开、减少迎面相遇，从而使若干持续到达任务的求解器完成更多任务。在制造场景中，Kim 与 Kim [9] 为大规模 AGV 车队给出拥堵函数、拥堵惩罚与拥堵感知的派车规则，并在离散事件仿真中评估。多 AGV 管理综述把派遣列为独立于路径规划的一层，空闲优先与最近车辆是其中常用的单属性规则 [12]；自主移动机器人的规划与控制综述则把任务分配与路径规划列为同一控制栈上的相邻层 [3]。

这支文献有两点与本文直接相关。第一，任务的释放时刻、起点与终点是路由器的输入，路由器无法修改产生这些任务的机器指派。第二，对拥堵的量化通常不采用某次运输实际发生的让行等待，而采用间接指标：[9] 采用局部车辆密度，[25] 用离线学得的路网边权（权重越大，越不鼓励车辆走这条边）。密度或边权只能表明某条走廊车辆偏多；一次让行则能指明哪条走廊、哪段时间、由哪次运输先占用。

这一支具备无冲突路由，但不含机器柔性：任务由外部给定，指派不在其决策范围之内。本文保留其无冲突路径生成，使上层排产能够根据路由中发生的让行调整指派与工序顺序。

2.3 调度与无冲突路由的一体化：反馈深度与本文定位

把柔性指派与无冲突路由写进同一个问题的工作较少。van Os 与 Basten [21] 形式化了带无冲突运输约束的柔性作业车间调度：工序可选机器且加工时间随地点而变，车辆必须无冲突行驶。求解用基于逻辑的 Benders 分解——约束规划主问题给出机器指派与工序顺序，整数规划子问题为该排程规划无冲突路径；若路径不可行，子问题把冲突写成一条新约束送回主问题，禁止再出现同类排程。多数基准算例求至可证最优，其中约一半相对此前的启发式把完工时间改进了至少 10%。该方法受限于精确分解所能证明最优的算例规模。作者指出，更充分地利用「不可行是由哪些冲突造成的」这一信息，是自然的后续方向。本文沿用这一问题设定，在精确分解难以求解的规模上，以启发式方法将路由中的延误反馈至排产决策。

算例规模超出该精确分解之后，现有启发式仍把排产与无冲突路由分成先后两步。Sun 等 [19] 先用混合遗传算法定机器指派与工序顺序，再用带 AGV 编码的遗传算法与时间窗 Dijkstra 消解冲突；第二阶段发现的争用无法修改第一阶段已选定的机器与顺序。Li 等 [10] 加入一次反馈：路径层将实现的运输时长写回时间轴，仅平移开工时刻，不修改机器指派，且只作用于当前一个解；其基准中每道工序仅有一台可选机器，不涉及改派。

现有工作的缺口不在于是否处理车辆冲突，而在于路由结果如何进入排产。Sun 等 [19] 与 Li 等 [10] 均已将无冲突行驶纳入流程；差别在于反馈的次数与内容：是对每个候选解都用真实路由评价，还是只对当前一个解反馈一次；是只写回运输时长，还是使排产能据此修改机器指派。

关键链推理是作业车间局部搜索中的成熟手段 [15, 20]，近期带运输时间的柔性作业车间工作也加以使用 [16]。但若关键链基于常数行驶时间矩阵计算，一次开工推迟只能追溯到前驱工序或机器繁忙，无法追溯到具体走廊，因为矩阵不含走廊占用。采用时间窗预约的无冲突路由后，同一次推迟可以定位到具体路段、具体时段，以及先行占用该路段的运输。

对算例设计，[22] 指出该领域的算例「主要在规模上有差别，缺少针对关键问题参数取值的专门设计」，并特别把平均运输时间与平均加工时间之比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 列为极可能影响算法表现的量，呼吁扩充测试集。本文在此之上补充一个只有在路由被显式建模后才可见的参数：一个算例的拥堵中有多少是与指派相关的。集中在上下料出口的拥堵会被所有工件在所有指派下穿越，因而不因任何决策而改变；只服务于部分机器的走廊上的拥堵则可以通过改派绕开。两个 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 相同的算例，留给调度机制的优化空间可能差别很大。本文据此生成争用强度可控的算例（第 5 节）。

表 1 汇总了上述比较。在精确分解难以求解的规模上，排产与路由之间或无连接，或先排产后消解冲突，或只对当前一个解反馈一次。本文在这一规模上给出双层框架：每个候选解都用无冲突路由后的完工时间评价，并以预约表感知派遣按试算选车；两项优化降低单次评价开销，且不改变所选车辆与时间表。两条通路的贡献分别度量。

3 问题描述与数学模型

3.1 问题描述

一个算例由 n 个工件、N_M 台机械臂与 N_A 辆车辆（AGV）构成，它们在一个以图表示的车间路网中运行。工件 j 具有固定的 n_j 道工序链 $O_{j1} \to \cdots \to O_{jn_j}$；工序 O_{ji} 可在其可选集 $\Omega_{ji} \subseteq M$ 中的任一机械臂上加工，在机械臂 m 上耗时 t^P_{jim}，该值取决于所选的机械臂。机械臂占据图中的固定节点，工件由车队在这些节点之间搬运。求解一个算例意味着同时确定四组决策：

(i) 把每道工序 O_{ji} 指派给某台机械臂 $m \in \Omega_{ji}$;

表 1. 相关工作与本文的对照。「机器异构」指一道工序有多台可选机器且加工时间随机器而变；「耦合频次」指路由结果进入排产的次数与方向；最后一列为反馈给排产的内容。本文还实现了走廊时段加价与让行记录两类接口，作为对照报告于第 5 节。

工作类别	文献	机器异构	车辆争用	耦合频次	反馈内容
FJSP_PT 元启发式	[4, 14, 16]	有	常数矩阵	–	–
终身式 MAPF	[5, 25]	–	无冲突	任务外生	边权
拥堵感知派车	[9]	–	密度代理量	单向	拥堵惩罚
两阶段 FJSP + 路由	[19]	有	无冲突	单向	无
强化学习调度 + PBS	[10]	无	无冲突	一次性修正	到达时刻
精确 LBBD	[21]	有	无冲突	主–子问题	冲突驱动割
本文		有	无冲突	每个候选解	实现时间 + 预约表试算

表 2. 符号说明。

符号	含义
$J = \{1, \dots, n\}, O_{ji}$	工件集合；工件 j 的第 i 道工序，$i \le n_j$
$M = \{1, \dots, N_M\}, \Omega_{ji} \subseteq M$	机械臂集合；O_{ji} 的可选机械臂集
t^P_{jim}	O_{ji} 在机械臂 $m \in \Omega_{ji}$ 上的加工时间
$K = \{1, \dots, N_A\}$	同构的单载量车辆
$G = (V, E), \tau_e$	车间图；走廊 $e \in E$ 的通行时间
v_0, loc(m)	上下料点；机械臂 m 所在节点
$t^*(a, b)$	G 中 a 到 b 的最短路时间，不计争用
$\delta_{\text{ret}} \in \{0, 1\}$	完工工件是否返回 v_0(基准取 1)
S_{ji}, C_{ji}, A_{ji}	O_{ji} 的开工、完工与物料到达时刻
$C_{\max}$	完工时间

(ii) 为每台机械臂上被指派的工序排序；

(iii) 把由此派生的运输任务指派给车辆，并为每辆车的任务排序；

(iv) 为每一次车辆移动在图上规划路径，要求在时间与空间上无冲突，允许等待。

目标是最小化完工时间 $C_{\max}$。

3.2 建模假设

A1. 静态算例与完全信息。全部 n 个工件在 $t = 0$ 时刻均已位于 v_0，不设释放时刻与交货期。加工数据、布局 G 与车辆状态在规划时均为已知。

A2. 工件。每个工件具有固定的前后约束链。加工与运输均不可抢占，工件不可拆分，不同工件之间不存在外生的先后约束。

A3. 机械臂：部分柔性且工时异构。每道工序 O_{ji} 可在任一 $m \in \Omega_{ji}$ 上加工，多数工序满足 $|\Omega_{ji}| \ge 2$，完全柔性 $\Omega_{ji} = M$ 是其特例。加工时间随所选机械臂而变，且不要求各臂之间存在统一的快慢关系：当 $m \ne m'$ 时，t^P_{jim} 与 $t^P_{jim'}$ 不必成比例。一台机械臂同时只加工一道工序，在计划期内不发生故障，与顺序相关的准备时间被并入 t^P_{jim}。

A4. 缓冲区与装卸。每台机械臂的输入、输出缓冲区以及 v_0 处的存储容量充裕，因而不发生阻塞。装载与卸载时间可忽略，且不占用机械臂。

A5. 车辆。 N_A 辆车同构、单载量，空载与满载均以恒定速度行驶，不建模加减速与电量；全部车辆在 $t = 0$ 时空载停于 v_0 且立即可用。一个运输任务是一次单程移动——从 v_0 到第一台机械臂、在前后两台不同机械臂之间，或当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时从最后一台机械臂返回 v_0；任一车辆可执行任一任务，因此同一工件的连续移动

可以在不同车辆之间接力。卸载之后车辆不被强制返回 v_0，而是按其自身的任务链重新占位，且其出发时刻可由路由层推迟。

A6. 路网与无冲突性。 G 强连通，各走廊的通行时间 τ_e 为已知常数。走廊是 排他资源：e 的两个方向共享同一份预约，因而任一时刻最多一辆车占用 e，这同时排除了迎面冲突与同向超车。占用区间取半开形式 $[t,\, t+\tau_e)$，故第二辆车可以恰好在 $t+\tau_e$ 进入。节点上设有容量充裕的停靠位，它与通行资源相互独立；因此等待发生在停靠位上，并且总是被允许的。

A7. 不在建模范围内。 机器与车辆故障、有限缓冲与阻塞、电池充电，以及工件的动态到达 [6, 23]，留待后续工作（第 6.3 节第 (5) 条）。

其中 A1、A2、A4 与 A5 是 FJSP_PT 文献中的标准假设 [22]。决定本文问题特征的是 A3（部分柔性机械臂上与机器相关的加工时间）与 A6（将争用表述为显式的排他资源约束，而非常数行驶时间矩阵），由此，运输时长是路由决策的输出，而非固定的输入参数。无死锁不列为假设：第 4.3 节命题 2 基于 A4 与 A6 证明，任意指派与工序顺序均可解码为无冲突、无死锁的时间表，因此搜索中无需修复不可行解。

3.3 决策变量与派生的运输任务

令 $x_{jim} \in \{0,1\}$ 表示 O_{ji} 被指派给机械臂 m，记 $\mathrm{m}(j,i)$ 为所选机械臂，$d_{ji} = \mathrm{loc}(\mathrm{m}(j,i))$ 为该臂所在节点。当 $\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时，为每个工件追加一道位于 v_0、加工时间为零的*伪工序* O_{j,n_j+1}，表示完工后返回上下料点；这样，返回与中间搬运用同一套任务记号，完工时间一律取各工件最后一道工序的完成时刻。

与车辆路径问题不同，运输任务并不是输入的一部分，而是由指派派生出来的：

$$\mathcal{T}(x) = \Big\{ (j,i) \;:\; d_{j,i-1} \neq d_{ji} \Big\}, \qquad d_{j0} \equiv v_0, \tag{1}$$

其中任务 (j,i) 把工件 j 从 $d_{j,i-1}$ 搬到 d_{ji}，并在 $r_{ji} = C_{j,i-1}$ 时刻就绪（约定 $C_{j0} = 0$）。若前后两道工序被放在同一台机械臂上，则不产生任何运输任务。因此，运输任务的数量与端点都是决策组 (i) 的后果：一个把工件始终留在同一台机械臂上的指派只需搬运两次，而一个每道工序都换臂的指派则需搬运 $n_j + 1$ 次。任务到车辆的指派用 $y_{tk} \in \{0,1\}$ 表示，对每个 $t \in \mathcal{T}(x)$ 有 $\sum_{k \in K} y_{tk} = 1$，分给同一辆车的任务排成一条先后次序。

在常数行驶时间矩阵模型中，指派同样决定搬运的次数与起止节点，但每次搬运的时长是矩阵中的常数，走廊占用不进入模型。本文中，同一次指派还决定这些搬运会在哪些走廊上彼此争用。

3.4 时序关系与可行性条件

记 $p_{ji} = \sum_{m \in \Omega_{ji}} x_{jim} t^{P}_{jim}$ 为所选机械臂上的加工时间。对于指派、前后约束与机械臂的单件加工能力给出

$$\sum_{m \in \Omega_{ji}} x_{jim} = 1, \qquad \forall j,i, \tag{2}$$

$$C_{ji} = S_{ji} + p_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{3}$$

$$S_{ji} \;\geq\; A_{ji}, \qquad \forall j,i, \tag{4}$$

$$S_{j'i'} \;\geq\; C_{ji} \;\vee\; S_{ji} \;\geq\; C_{j'i'} \qquad \forall (j,i) \neq (j',i') \text{ 位于同一机械臂}, \tag{5}$$

其中 A_{ji} 是工件实际出现在 d_{ji} 的时刻。若 $(j,i) \notin \mathcal{T}(x)$，则工件本已在该处，$A_{ji} = C_{j,i-1}$。否则 A_{ji} 由承运任务 (j,i) 的那辆车产生：记 a^{E}_{ji} 为该车经空载段到达取货节点的时刻，则

$$\ell_{ji} = \max\!\big(a^{\mathrm{E}}_{ji},\, r_{ji}\big), \qquad A_{ji} = \text{于}\ell_{ji}\text{ 出发的满载段的到达时刻}, \tag{6}$$

即车辆可以等工件，工件也可以等车辆。无论空载段还是满载段，每一段都是 G 中的一条通路 $(e_1,\dots,e_q)$，其走廊进入时刻 $\eta_1,\dots,\eta_q$ 满足

$$\eta_1 \;\ge\; \sigma, \qquad \eta_{l+1} \;\ge\; \eta_l + \tau_{e_l}, \quad l = 1,\dots,q-1, \tag{7}$$

其中 σ 是该段可以开始的时刻。若 $\eta_{l+1} = \eta_l + \tau_{e_l}$，车辆不停顿地进入下一走廊；若 $\eta_{l+1} > \eta_l + \tau_{e_l}$，其差额即车辆在停靠位的等待时间。该段在 $\eta_q + \tau_{e_q}$ 结束。最后是走廊争用约束：

$$\big[\eta,\ \eta+\tau_e\big) \;\cap\; \big[\eta',\ \eta'+\tau_e\big) \;=\; \varnothing \tag{8}$$

该式对同一走廊 e 的任意两次不同占用都成立，与方向无关，也与涉及哪些车辆无关。目标函数为

$$\min\ C_{\max}, \qquad C_{\max} = \max_{j\in J}\ C_{j,\,n_j+\delta_{\mathrm{ret}}}. \tag{9}$$

有两个推论值得记录，因为第 4 节的算法正建立在它们之上。第一，在任何半活动排程中，(4) 与 (5) 可收紧为

$$S_{ji} = \max\big(A_{ji},\ F_{\mathrm{m}(j,i)}\big), \tag{10}$$

其中 F_m 是机械臂 m 上排在 O_{ji} 之前那道工序的完工时刻。因此开工时刻等于工件到达时刻与该臂上一道工序完工时刻中的较晚者，后文据此将一次开工推迟追溯为待料或待臂。第二，(8) 是模型中唯一通过空间而非通过共享机器来耦合不同工件的约束。

3.5 与 FJSP_PT 的关系

去掉 (8) 后，各段行驶不再互相占用走廊，于是每一段都可以走最短路，且中间不必等待。运输时长退化为常数矩阵 $t^*(a,b)$，模型即成为带运输时间的柔性作业车间调度（FJSP_PT）。两个问题的差别因此只在这组走廊排他约束：有它，一次移动的时长由各车路径共同决定；没有它，时长是输入参数。由此得到的 t^* 在后文用作下界，也在开环基线中用于按畅通行驶时间估计到达时刻。

与同样给出显式路网的工作相比，差别在于预约的对象。van Os 与 Basten [21] 预约的是节点：两车不得同时占据同一节点，也不得交换节点。本文预约的是边：走廊双向排他，任一时刻至多一辆车占用一条走廊。Lyu 等 [13] 同样是双向路网、边排他，但还要求任一节点同时只容一辆车；本文不设这一节点容量约束，等待发生在充裕的停靠位上。算例不能直接对比的原因见第 6.2 节局限 (1)。

3.6 计算复杂度

命题 1. *由 (2)–(9) 定义的问题是强 NP 难的；且当所有工序均满足 $\Omega_{ji} = M$ 时依然如此。*

证明. 限制到如下算例：对所有 $e \in E$ 有 $\tau_e = 0$，每台机械臂各由一条专用走廊与 v_0 相连，且 $N_A = n$。此时每一段行驶耗时为零、占用的半开区间 $[t,t) = \varnothing$，故 (8) 恒真，任何车辆都无法延误另一辆车；又因每个工件独占一辆车，(6) 从不起作用，$A_{ji} = C_{j,i-1}$。余下的正是取 $A_{ji} = C_{j,i-1}$ 的 (2)–(5)，也就是无关机器情形下的柔性作业车间调度问题。它的两个特例已是强 NP 难的：处处取 $|\Omega_{ji}| = 1$ 时退化为经典作业车间问题，在三台机器下即为强 NP 难；取 $\Omega_{ji} = M$ 且 $n_j = 1$ 时退化为无关并行机上的完工时间最小化问题，它包含同型并行机调度，在机器数可变时为强 NP 难。一般柔性作业车间调度本身即为强 NP 难 [1]。上述每个限制均为多项式规约，故一般问题是强 NP 难的；第二个特例同时说明完全柔性并不会使问题变容易。 □

命题 1 的规约把走廊通行时间设为零，从而排除车辆争用。这说明即使没有走廊争用，问题已是强 NP 难。再把决策 (i)–(iii) 固定之后，剩下的路径规划仍是一个无冲突多智能体路由问题 [5]，且各任务的释放时刻与端点由工序链和指派决定、彼此牵制。因此无冲突路由是在调度难度之上增加约束，而不是替换它。小规模上已

有精确方法：van Os 与 Basten [21] 用基于逻辑的 Benders 分解，将同一问题设定下的多数基准算例求至可证最优。本文面向该精确分解难以求解的规模。

3.7 算例特征的刻画

本文固定算例规模，只改变其结构；规模本身的影响见第 6.2 节局限 (1)。每个算例记录下列特征。前四项是调度文献中的常用量；Xin 等 [22] 指出，其中 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 很可能影响算法表现。

- $\bar{T}_t/\bar{T}_p$：机械臂节点之间的平均最短路行驶时间除以平均加工时间，即运输时间相对加工时间的比值。
- 异构度 H：各工序在可选机械臂上加工时间的变异系数，再对所有工序取平均（$|\Omega_{ji}| = 1$ 的工序按 0 计入）。$H = 0$ 表示可选臂工时相同：改派不影响加工时间，但仍可用于避开拥堵。H 增大时，工时差异逐渐主导指派，改派用于避开拥堵的余地随之缩小，因此本文不预期收益随 H 增大而上升；第 5.5 节按 H 分组的实测与此相符。
- 柔性度 $F = \mathrm{mean}_{ji}\,|\Omega_{ji}|/N_M$：每道工序平均可选机械臂数占全部机械臂的比例，即可改派的范围。
- N_A/N_M：车辆数与机械臂数之比。比值偏小则瓶颈更可能在运输，偏大则更可能在加工。

此外，另记两个仅在显式路网上才有意义的量，用于刻画拥堵的程度及其中可通过改派避开的部分。令 $\mathrm{cut}(v_0)$ 为切断上下料点 v_0 与所有机械臂之间通路所需删去的最少走廊集合。

- 争用强度：在初始随机种群上，让行等待占行驶总时间的比例。它由算例结构决定，不是输入参数，本文用它为算例排序，各组数值见表 4。
- $|\mathrm{cut}(v_0)|$（漏斗宽度）：可同时离开上下料点的车辆数上界。取 1 表示所有车辆必须经过同一条走廊才能离站。布局族（A 族）即通过增减这类并行出口来改变争用；`funnel` 相对 `high`，该值减半。

争用强度无法区分可避开与不可避开的拥堵。为此曾定义*漏斗占比* $\varphi \in [0,1]$，即一次典型的 $v_0 \to$ 机械臂行程中，花在*所有*最短 $v_0 \to$ 机械臂路径共用的走廊上的时间比例；但在本文算例上，两个按构造应当不同的布局给出了几乎相同的 φ，故该量不进入后文分析，改进的指标列为后续工作（第 6.3 节第 (1) 条）。

每个算例附带一个由算例数据直接算出的复合下界 $\mathrm{LB} = \max(\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{load}}, \mathrm{LB}_{\mathrm{cut}})$。三个分量各自放松模型的不同部分，没有一个在所有算例上总是最大。$\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$ 对每个工件取「最短入场行程 $+\sum_i \min_{m\in\Omega_{ji}} t^P_{jim}$ + 最短返回行程」，即不计臂间搬运与全部排队。$\mathrm{LB}_{\mathrm{load}}$ 取 $\sum_{j,i} \min_m t^P_{jim}/N_M$，即不计工序先后与运输。$\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$ 利用漏斗：当 $\delta_{\mathrm{ret}} = 1$ 时每个工件穿越 $\mathrm{cut}(v_0)$ 两次；把 $X = 2n$ 次穿越分到该割集的各条走廊上，使最繁忙一条的负载最小，得到

$$C_{\max} \;\geq\; X \Big/ \sum_{e\in\mathrm{cut}(v_0)} \tau_e^{-1}. \tag{11}$$

在本文算例上，三者中取到最大的是 $\mathrm{LB}_{\mathrm{cut}}$（十组中八组）与 $\mathrm{LB}_{\mathrm{chain}}$（其余两组），$\mathrm{LB}_{\mathrm{load}}$ 从未最大——这与争用集中在上下料出口的算例设计相符。该下界较松：与已知最好解的间隙大约在 27% 到 58% 之间，故只用于核对数量级，不用来证明解已接近最优。

4 闭环双层框架

4.1 框架总览：路由内嵌评价与决策通路

本框架把第 3 节的四组决策分配到两层。输入是一个算例：工件的工序链、机器的可选集与工时、车队规模与走廊网络。上层用文化基因算法（memetic algorithm）在指派与排序上搜索 [24]；中间由一个事件驱动的解码器把上层的一个候选解翻译成一串带先后约束的运输任务；下层以时间窗预约把这串任务转化为无冲突路径。输出是一张可执行的无冲突时间表及其完工时间。与两阶段方案或只修正一次的方案相比，差别不在于分成两层，而在于路由结果如何进入排产：反馈的内容、方向，以及是否对每个候选解都反馈。

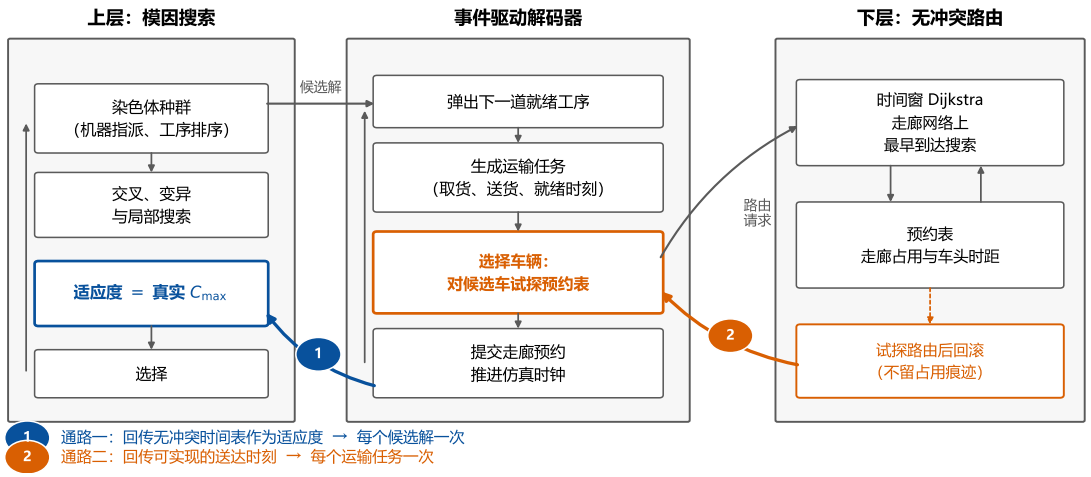


Fig. 2. 闭环双层框架。上层以文化基因算法搜索指派与排序，下层以时间窗预约做无冲突路由，中间的事件驱动解码器把上层的一个候选解翻译成一串运输任务。两条反馈通路以颜色区分，进入上层的位置不同：通路一（蓝，标记 1）把下层完成的无冲突时间表作为适应度回传，每个候选解评价一次；通路二（橙，标记 2）在选车前于预约表上试算两段的最早可行送达时刻，每个运输任务试算一次，试算不写入最终时间表。第 5 节的四级基线阶梯按这两条通路是否打开排列。

评价通路，即路由内嵌评价。 每一代中每个候选解的适应度，均取下层完成全部运输任务的无冲突路由之后的完工时间，其中已含让行等待。上层即以该值为优化目标，而非按理想最短路计算的完工时间。

决策通路。 选车时读取当前预约表，而非在路径生成之后才获知结果。具体机制为*预约表感知派遣*：对每辆候选车，在预约表上依次试算空载段与满载段的最早可行时刻（试算不写入最终时间表），选择可行送达最早的车辆，而非按畅通最短路估计到达最早的车辆。

两条通路对完工时间的贡献在第 5 节分别度量。另实现的两种层间接口为：对已被占用的走廊时段附加额外代价（后文称加价），以及按让行记录改派或调整顺序；构造见第 4.4.1、4.6 节，对照结果见第 5 节。

框架结构见图 2。两条通路进入上层的位置不同，因而单次评价的计算开销也不同。

4.2 下层：时间窗预约与无冲突路由

4.2.1 **预约表.** 唯一被争用的资源是走廊（假设 A6），因此预约表把每条走廊映射到一个按时间排序的半开占用区间列表 $[t,\, t+\tau_e)$，每个区间标注占用它的车辆与任务。该表支持四种操作：查询不早于某时刻的最早可行进入时刻；写入一次占用；撤销某任务的全部占用；以及保存当前表状态并在试算后恢复（检查点与回滚）。节点不被预约：穿越节点耗时为零，等待发生在停靠位上（假设 A6 已把停靠位与通行资源分开）。因此只需预约走廊这一种资源，下层路由器与独立于解码器的校验器都只检查走廊占用。

4.2.2 **时间窗 *Dijkstra*.** 一段行驶用标签设定（label-setting）搜索来规划。标签 (u,t) 表示「在时刻 t 停在节点 u 的停靠位上」，代价为 t（算法 1）。考察一条从当前节点出发的走廊时，向预约表查询最早可行进入时刻 $t' \geq t$；间隔 $t'-t$ 即车辆在 u 的停靠位上等待的时间。(7) 中的等待因此由搜索直接给出，不必另行建模。在一次解码内，已写入预约表的路径不再撤销，故车辆按解码器生成任务的固定次序依次规划，后规划的车避让先规划的车。

引理 1 (最早到达即充分). *每个节点只保留到达最早的标签，即可得到在当前预约表下最早到达终点的路径。*

算法 1 ROUTE：无冲突的单段路径规划

Require: 起点 s、终点 g、最早出发时刻 t_0、预约表 R、是否写入预约表的标志 *commit*
Ensure: 到达时刻与走廊占用区间的序列；若 *commit* 为真，这些区间同时写入 R

将标签 (s, t_0) 放入以（时间，节点标识）为键的优先队列 ▷ 时刻相同时按节点标识决定先后，次序确定
while 队列非空 **do**
  取出键最小的标签 (u, t)
  if $u = g$ **then**
    回溯得到各占用区间；若 *commit* 为真则逐一写入 R；**return** 到达时刻 t
  end if
  for all 自 u 出发的走廊 $e = (u, v)$ **do**
    $t_{\text{in}} \leftarrow R.\text{EARLIESTENTRY}(e, t, \tau_e)$ ▷ 在 u 的停靠位等到 t_{in}
    若 $t_{\text{in}} + \tau_e$ 严格早于 v 的已有到达时刻，则更新标签 $(v,\ t_{\text{in}} + \tau_e)$
  end for
end while
return 失败 ▷ G 强连通时不应发生，见正文

证明. 停靠位容量充裕且不占用通行资源（A6），因此一辆自时刻 t 起停在 u 的车，只需继续等到 t'，就能走出任何在 $t' > t$ 才到达 u 的车所能走的后续路径。故更早到达的标签不会更差，每个节点只需保留到达最早的那一个。又因向预约表查询的时刻越晚，尚且可行的进入时段只减不增，进入走廊 e 并走完它的时刻 $t \mapsto R.\text{EARLIESTENTRY}(e, t, \tau_e) + \tau_e$ 关于 t 单调不减。搜索按到达时刻从小到大取出标签，终点第一次被取出时即为最早到达。 □

因此每个节点只需保留一个最早到达标签，用普通 Dijkstra 即可，不必采用安全区间规划（SIPP）那种按可行时段分标签的做法 [8]。若再引入第二项指标（例如占用繁忙走廊时段的额外代价），更早到达不再总是更好，每个节点必须保留多个互不占优的标签。由此增加的单次评价开销，是走廊时段加价在同等挂钟预算下未能带来稳定完工时间收益的主要原因（第 4.4.1 节）。

预约次数有限、时间有界，且 G 强连通，故路径总是存在：最坏情况下车辆一直等到已有占用全部结束，再按畅通最短路行驶。这一点保证下文命题 2 成立，因此搜索中不必对不可行解做修复。单次调用的代价为 $O\big(|E|\,(W^2 + \log|V|)\big)$：至多考察 $|E|$ 条走廊，每条先枚举 $O(W)$ 个候选进入时刻，再对每个候选做一次 $O(W)$ 的重叠判定，并做一次 $O(\log|V|)$ 的堆操作，其中 W 为每条走廊上预约区间数的均值。若预约表改为支持对数时间最早进入查询的有序结构，复杂度可降至 $O\big(|E|(\log W + \log|V|)\big)$；本文实现用的是上述线性扫描。

对空预约表，在所有取货–送货节点对上运行同一搜索，即得到第 3 节的畅通最短路矩阵 t^*。它用于三处：开环配置里按畅通时间估计到达时刻、改派邻域中的邻近项，以及两阶段基线的运输时间；同时也是第 4.5 节剪枝所用的可采纳下界。

4.3 上层：编码与事件驱动解码

4.3.1 **染色体编码.** 设工序总数为 N。一个个体由两段构成：长度为 N 的机器指派向量，按固定枚举，第 k 个分量是第 k 道工序在 Ω_{ji} 中所选的机械臂；以及工序序列，即允许同一工件多次出现的排列——工件 j 出现 n_j 次，第 x 次代表 O_{jx}。该序列给出全局先后：共用同一台机械臂的工序，相对顺序由它读出。

当 $\delta_{\text{ret}} = 1$ 时，每个工件在序列中额外出现一次，对应第 3 节的伪工序（地点固定为 v_0，加工时间为零）。返回运输因此与中间运输使用同一套指派与排序，解码时不必另写分支。

任务派给哪辆车不写入染色体，而在解码时决定（第 4.4 节）。若另设第三段表示派车，搜索空间会扩大，且不能再保证任意染色体均可解码，从而需要修复算子。

算法 2 DECODE：以完整无冲突仿真作为适应度

Require: 算例、路网、指派 x、工序序列
Ensure: 完工时间、时间表、逐走廊的让行统计量
对所有机械臂置 $F_m \leftarrow 0$；对所有工件置 $\mathrm{pos}_j \leftarrow v_0$、$\mathrm{ready}_j \leftarrow 0$
对所有车辆置 $\mathrm{loc}_k \leftarrow v_0$、$\mathrm{avail}_k \leftarrow 0$；清空预约表
for all 按序列次序取出的工序 O_{ji}(含伪工序) **do**
  $m \leftarrow$ 在 x 下 O_{ji} 的机械臂；$d \leftarrow \mathrm{loc}(m)$
  if $\mathrm{pos}_j = d$ **then**
    $A_{ji} \leftarrow \mathrm{ready}_j$ ▷ 同臂连续，不生成运输任务
  else
    选定车辆 k(第 4.4 小节)
    $a^{\mathrm{E}} \leftarrow \textsc{Route}(\mathrm{loc}_k, \mathrm{pos}_j, \mathrm{avail}_k, R, \text{真})$; $\ell \leftarrow \max(a^{\mathrm{E}}, \mathrm{ready}_j)$ ▷ 空载段同样占用走廊
    $A_{ji} \leftarrow \textsc{Route}(\mathrm{pos}_j, d, \ell, R, \text{真})$; $\mathrm{loc}_k \leftarrow d$; $\mathrm{avail}_k \leftarrow A_{ji}$
    按走廊累计让行时间
  end if
  若 $F_m > A_{ji}$ 则 `bind` $\leftarrow$ `machine`，否则 `bind` $\leftarrow$ `arrive`
  $S_{ji} \leftarrow \max(A_{ji}, F_m)$; $C_{ji} \leftarrow S_{ji} + p_{ji}$; $F_m \leftarrow C_{ji}$; $\mathrm{pos}_j \leftarrow d$; $\mathrm{ready}_j \leftarrow C_{ji}$
end for
return $C_{\max} = \max_{j,i} C_{ji}$、时间表与逐走廊的让行统计量

4.3.2 **事件驱动解码器.** 解码器（算法 2）实现评价通路。它自左向右扫过工序序列，为每台机械臂维护其空闲时刻，为每个工件维护其当前节点与就绪时刻，为每辆车维护其当前节点与可用时刻。当某道工序的机械臂与工件当前位置不同时，便生成 (1) 的运输任务，选定一辆车，并针对实时的预约表规划两段路径：到取货点的空载段与到目的地的满载段，两者由 (6) 衔接。随后工序按 (10) 开工；解码器同时记下两项中哪一项更大，记为 `bind` 字段，后文追溯开工推迟时以它为准。

由此得到两条性质。其一，预约按解码器生成任务的次序写入；两处时刻相同时均按固定规则决定先后——路由的标签队列以（到达时刻，节点标识）为键，且仅当新到达严格更早时才更新标签；派车按车辆编号升序扫描，保留首个严格更优者（第 4.5 节）。因此一个染色体总对应唯一一张时间表，评价是确定性的。第 5 节按种子配对、比较同一预算下的结果，依赖这一点。其二，解码只向前推进：若邻居只改动序列位置 x 之后的部分，则 x 之前的事件与预约均保持不变。这是增量评价的基础；当前实现尚未使用这一加速。

命题 2 (任何染色体都可解码). *对任意机器指派与任意工序序列，算法 2 均终止，并返回一张无冲突、无死锁且完工时间有限的时间表。因此搜索中不必调用修复算子。*

证明. 按编码方式，工序序列是各工件前后约束的一个拓扑序：工件的第 x 次出现代表其第 x 道工序，因此读取 ready_j 时该值已知。缓冲区充裕（A4）意味着工序不会因无处存放而阻塞，故工件一经到达，(10) 总给出有限开工时刻。每次 ROUTE 调用按算法 1 之后的论证在有限时间内返回，且只占用预约表上尚未占用的时段，故 (8) 由构造成立。无死锁同样由构造得到：走廊是唯一被争用的资源（A6），等待只发生在容量充裕的停靠位上、不占用走廊；已写入预约表的占用均在有限时刻结束，因此不存在车辆之间的循环等待；最坏情况下，一辆车等到已有占用全部结束后即可通行。扫描共执行 $N + n\delta_{\mathrm{ret}}$ 次，每次在有限时刻上安排有限个事件。 □

4.4 预约表感知的车辆派遣

选车既可以按畅通最短路时间估计，也可以按预约表上的试算。开环规则对每辆车打分

$$\mathrm{score}(k) = \max\big(\mathrm{avail}_k + t^*(\mathrm{loc}_k, \text{取货点}),\ \mathrm{ready}_j\big) + t^*(\text{取货点}, \text{目的地}), \tag{12}$$

它不查预约表，因此可能选中几何上近、走廊上却已占用的车辆。该式与 [10] 的空闲优先派车相同，也是多 AGV 派遣综述中的典型单属性规则 [12]。

闭环默认改用*预约表感知派遣*。对每辆候选车：先规划空载段并将其临时写入预约表，再规划满载段，记下试算得到的最早可行送达时刻，然后将预约表回滚至试算前的状态。空载段须先临时写入，否则满载段无法感知这段占用，两段可能被排入同一走廊的同一时段，使试算结果偏早。选中的是可行送达最早的车辆，而非按 (12) 估计最优的车辆。

车辆能力相同（假设 A5），差别只在当前位置与路段占用，因此预约表上的争用能够直接决定选择哪辆车。

该机制的代价是：试算将每个运输任务的路由调用从 2 次增至至多 $2N_A$ 次，单次评价开销约为规则派车的 12.2 倍。若不降低这一开销，同等挂钟预算下机制带来的完工时间收益将被额外计算抵消。两项加速见第 4.5 节；第 5 节因此只在同一挂钟时限下比较两种派车。

4.4.1 **层间接口的三种选择**. 两层结构确定之后，需要选择下层向排产回传的内容。本文实现了以下三种接口，并在同等挂钟预算下分别度量；其中只有第一种（评价通路与派遣试算均读取的实现时长）带来稳定的完工时间收益，另两种的构造如下，结果见第 5 节。

只回传实现时长。. 下层返回无冲突路由后的通行时间。评价通路以此计算适应度，预约表感知派遣在试算时读取的也是这一量。它使每个候选解按计入让行等待后的完工时间排序，但不指明是哪一项决策导致了等待。先排产、再路由一次的方法不具备这一性质：它们只在指派固定之后才得到一次真实时长。本文的主要收益即来源于此：搜索比较的每个候选解，其适应度都已包含该解自身引起的让行等待。

回传走廊时段的额外代价。. 类比拉格朗日松弛及列生成中的协调方式，可为被争用的资源加价：为每个走廊–时段槽位附影子价格 $\pi(e,b)$，使路径规划在 Pareto 前沿上最小化「到达时刻 $+\theta\cdot$ 代价」（$\theta \geq 0$ 为唯一可调参数），并使改派为所需通行支付该代价。本文实现了两种估计：扰动单个槽位容量后重解，以及每代刷新的低成本近似。同等挂钟预算下，完工时间稳定变差。

从机制上看，加价不提供新信息。争用造成的等待已经进入该车的到达时刻，再经 (10) 进入完工时间，并被适应度计入；对同一次占用再附加代价，等于将同一延误重复计入。尚未规划的后续任务可能被先写入的预约阻塞，但这一影响同样已反映在完整解码后的完工时间中。因此，只要适应度取自完整无冲突解码，给下层目标附加拥堵代价便不增加信息。本文仅在这一种接口上验证了上述推断。

加价的主要代价来自引理 1：一旦将价格作为第二指标，更早到达不再总是更优，单标签 Dijkstra 须换成多标签 Pareto 搜索，无论价格是否非零，单次评价开销都随之增加。第 5 节的实测表明，同挂钟下的完工时间变差主要来自这项开销，而非价格使路径选择变差。

回传让行记录。. 第三种是回传结构。路径规划在让行发生时已知走廊、时段以及先行占用该走廊的运输；解码器保留这些让行事件，而不只保留等待总量。一份记录为三元组（走廊，时段，先行占用的运输），用来决定局部搜索应改动哪些工序。它不进入任何目标函数：下层仍最小化到达时刻，上层仍最小化完工时间，改变的只是邻域如何生成。因此不存在重复计入延误的问题。具体算子见第 4.6 节。同等挂钟下它同样没有稳定收益：邻域指向明确，但改进命中率低，不足以抵偿额外消耗的解码次数。

4.5 低开销：可采纳下界剪枝与胜者路径复用

上一小节的机制在同挂钟预算下面临如下问题：按相同代数比较，预约表感知派遣比规则派车好 2.90%（图 7）；但其单次评价开销为后者的 12.2 倍，在相同*挂钟时间*下，这一增益被额外的计算开销抵消，净效果接近零。因此，只要能在不改变任何选择结果的前提下降低开销倍数，机制的收益即可体现。本小节给出两项这样的优化，二者均*可证不改变输出*。

可采纳下界剪枝。. 无冲突路由只会因让行而更晚，不可能快于忽略争用的理想最短路。因此开环规则所用的估计 (12) 是实测送达时刻的一个可采纳下界：

$$\mathrm{lb}(k) = \max\big(\mathrm{avail}_k + t^*(\mathrm{loc}_k, \text{取货点}),\, \mathrm{ready}_j\big) + t^*(\text{取货点}, \text{目的地}) \;\le\; \mathrm{est}(k), \tag{13}$$

其中 $\mathrm{est}(k)$ 为对车辆 k 做完整两段试算所得的最早可行送达时刻。因此，若某辆车的下界已不早于当前最好的试算送达时刻，则无需再为它调用路由。

胜者路径复用。. 试算结束后预约表被整体回滚，胜者的两段路径也随之作废，随后解码器又将其重新计算，造成两次冗余的路由调用。而 $\textsc{Route}(\cdot, \mathit{commit} = \text{真})$ 仅将各段依次写入预约表，因此可将胜者在试算阶段已算出的路径缓存下来直接提交，无需重算。

命题 3 (两项优化不改变所选车辆与时间表). *实现上按车辆编号从小到大依次试算，且仅当某车的可行送达严格早于当前最好时才更换选中车辆。在此规则下，加入 (13) 的剪枝与胜者路径复用之后，所选车辆、写入预约表的占用以及最终时间表，与对每辆车都做完整两段试算时相同。*

证明. 先看剪枝。设扫到车辆 k 时，当前最好的试算送达为 est^*。若 $\mathrm{lb}(k) \ge \mathrm{est}^*$，则由 (13) 有 $\mathrm{est}(k) \ge \mathrm{lb}(k) \ge \mathrm{est}^*$，故 k 的可行送达不可能严格更早，对每辆车都做完整试算时也不会选中它；不为它调用路由，选中的车辆不变。每次试算前保存预约表、试算后恢复，未调用路由的车辆不改写预约表，因而不影响其后各次查询。再看复用：选中车辆的两段路径是在同一张预约表状态下算出的；恢复后的表与解码器随后写入时所面对的状态相同。$\textsc{Route}(\cdot, \mathit{commit} = \text{真})$ 只把给定各段写入预约表，因此写入缓存路径与重新规划后再写入，占用区间完全相同。 □

两项优化合计带来 2.33 倍加速，路由调用减少 47.4%，单次评价的开销倍数由 12.2 降至 5.23。这三个数是两项优化的合计效果：实验中二者作为一个整体开关度量（表 8），不分别归因于剪枝或复用。

剪枝效果随车队规模而变。下界越紧、越早得到较好的试算送达时刻，无需调用路由的车辆就越多；车队越大，候选越多，试算总开销随 N_A 近似线性增长。第 5 节的实测显示，剪枝效果随车队增大而减弱，但在所测最大车队上仍减少 42.2% 的路由调用。二者叠加，机制的收益可能在车队超过某一规模后消失；第 5.5 节说明，以现有种子数尚不足以确定这一规模。

4.6 按让行记录的局部搜索

本小节把第 4.4.1 节的第三种接口写成局部搜索算子。每一代中，种群里排名靠前的一部分个体接受局部搜索。同等挂钟预算下该机制未得到稳定的完工时间收益（第 5 节）。下一小节对关键链的追溯不只用于这个算子：第 5.8 节的案例同样按表 3 解读关键链。

4.6.1 **关键链上的追溯**. 从决定完工时间的事件回溯，可以得到一条链；但若链上只有工序，仍无法说明某道工序开工推迟的原因。当 `bind = arrive` 时，该工序在等待工件到达，原因可能是上游工序未完成、无车可用，或走廊争用——三者对应不同的改动。因此回溯把运输段也包括进来，并为每一环记下类型（表 3）。满载段上的让行一律记为走廊占用，因为它直接推迟到达；空载段上按让行时间占该段总耗时的比例、以 0.5 为阈值，区分为「车辆」或「走廊」。

从标注类型后的关键链上可得到三类信息：链上的真实工序（改派从中选取候选）、链上的走廊与时段，以及在该走廊、该时段上先行占用并造成让行的运输。局部搜索使用的是第三类信息。

4.6.2 **两类算子**. 走廊争用有两种改法，各对应一个算子。

表 3. 关键链上各节的标注，以及可采取的改动。只有走廊占用这一类带有具体的走廊与时段，也只有它能指明先行占用该走廊的运输。

标注	判定条件	补救手段
`operation`	一道真实工序正占用其机械臂	—
`machine`	`bind` = `machine`，被该臂上前一道工序阻塞	重排序
`upstream`	车辆先到，物料尚未就绪	递归至 $O_{j,i-1}$
`vehicle`	物料已就绪、车辆迟到，且延误中让行占比很小	更换车辆
`corridor`	在指定走廊、指定时段上发生让行	改派或错峰

算法 3 ContentionGuidedSearch：按让行记录的局部搜索

Require: 染色体 c 及其解码结果 r
Ensure: 一个完工时间不劣于 $r.C_{\max}$ 的染色体及其解码结果

for *round* = 1 到 3 **do**
  $\mathcal{N} \leftarrow \textsc{Reassign}(c,r) \cup \textsc{Stagger}(c,r)$ ▷ 至多 $L+2$ 个邻居，均由让行记录指定
  improved ← 假
  for all $c' \in \mathcal{N}$ **do**
    $r' \leftarrow \textsc{Decode}(c')$
    if $r'.C_{\max} < r.C_{\max}$ **then**
      $c \leftarrow c'$; $r \leftarrow r'$; *improved* ← 真； 跳出
    end if
  end for
  if 非 *improved* **then**
    跳出
  end if
end for
return c, r

改派：换加工地点。对关键链上至多 $L = 5$ 道真实工序，为每个备选机械臂 $m' \in \Omega_{ji} \setminus \{m\}$ 计算

$$\mathrm{score}(m') = t^{*}\big(\mathrm{pos}_{j,i-1}, \mathrm{loc}(m')\big) + t^{P}_{jim'}, \tag{14}$$

即畅通行驶时间与加工时间之和，单位相同；得分最低的臂产生一个只改这一道指派的邻居。两项之和即体现本文的权衡：更近的臂可能更慢；当通往快臂的走廊被占用时，(14) 允许以较长的加工换取较短、通行条件更优的路径。该打分不含累计让行项：此类项为整个计划期、整支车队上的总量，随算例规模增大，而前两项始终是单道工序的尺度，二者量纲不可比。

错峰：改先后次序。取链上最长的走廊占用一节，查出该时段先行占用该走廊的运输。由此得到两个定向邻居：将被阻塞的工序在序列中提前，使其运输落入较空闲的时段；或将一道先行占用的工序推后，使两段占用不再重叠。每一轮只移动一道这样的工序，以保持邻域规模小、方向明确。移动操作将某工件的一次出现与另一工件的相邻出现互换位置，该工件内部次序不变，结果仍是合法排列；由命题 2，仍可解码。于是邻域至多 $L + 2 = 7$ 个候选，且每一个都由让行记录指定。通用变异则在同一空间中均匀随机抽样。

4.6.3 **接受准则**. 邻域中一出现完工时间更小的解即接受，轮数设上限（算法 3）。每轮根据当前解重新计算关键链，而不沿用开始时的那一条：一次成功改动之后，决定完工时间的链往往随之改变；沿用旧链，会改动已不再决定完工时间的环节。

4.7 外层遗传算法

外层采用常规的种群搜索。初始种群随机生成：机械臂从 Ω_{ji} 中均匀选取，序列随机打乱；另加入两个个体，一个把每道工序指派给其最快机械臂，一个按负载均衡贪心指派。选择用锦标赛并保留少量精英。交叉时，序列

段用保持前后约束的顺序交叉，指派段用均匀交叉；变异或交换序列中两个位置，或把一道工序改到另一台可选机械臂。适应度即解码得到的完工时间。超参见第 5.1.3 节。

4.8 复杂度与代价分析

一次适应度评价处理 $N + n\delta_{\text{ret}}$ 个事件。闭环派遣下每次运输至多 $2N_A$ 次路由调用，故每个个体为 $O\big((N+n)\,N_A\,|E|\,(W^2+\log|V|)\big)$；开环按畅通时间选车，不再出现因子 N_A。第 4.5 节的下界剪枝不改变这一最坏界，但按命题 3 在不改变输出的前提下，把实际调用数降低 47.4%，即把 N_A 换成一个更小的有效倍数。局部搜索对每个被选中的个体再增加至多 $3(L+2)$ 次解码。

框架内各配置的单次评价开销可差约两个数量级。阶梯批次实测为：开环 0.38 ms，闭环规则派车 2.70 ms，完整闭环 14.2 ms，闭环相对开环约 37 倍。定价不在该批次内，而来自更早的定价扫描；在那一批内部，开启定价使单次评价从 15.05 ms 升到 72.9 ms，再乘约 4.8 倍。两批次的绝对耗时不可直接比较，但两个倍数之积表明，单次评价开销最高与最低的配置相差约两个数量级。因此不宜按相同代数比较，第 5 节改为对齐挂钟时间。

在固定预算下，单次评价开销更高，可完成的评价次数更少。一种接口能否转化为完工时间收益，不能事先从设计推出，而要在同等挂钟下度量。预约表感知派遣在第 4.5 节两项加速之后显示出净收益；加价与让行记录两种接口在同挂钟下均未显示净收益。

本框架不给出收敛性证明。命题 2、引理 1 与命题 3 保证：每个候选解都可行，其评价与第 3 节的冲突模型一致，两项加速不改变任何选择；结合第 4.3 节的确定性解码，求解过程可复现。解的质量由下一节的实验评估。

5 实验与结果分析

本章回答四个问题：将让行等待纳入适应度（闭环）带来多大收益？预约表感知派遣再带来多大收益，它能否替代闭环，二者是正交互还是近加性？这些收益在多大的算例范围内成立，*以现有种子数能否确定*其成立范围？已实现但未取得净收益的其他接口，其失效原因是什么？

5.1 实验设置

5.1.1 **受控算例族.** FJSP_PT 基准通常把行驶时间写成按位置对索引的矩阵，只记端点之间的总时长，不给出走廊网络。Homayouni 与 Fontes [7] 所用的 7 个布局中，7 个矩阵全部不对称（与单向导轨相符），其中 2 个还违反三角不等式。不对称排除了本文这种无向走廊（每条走廊一个 τ_e，由此算出的 t^* 必对称）；违反三角不等式则更强：任何图的全对最短路都满足三角不等式，这 2 张矩阵即便允许有向图也无法还原。若由矩阵反推路网，得到的将是另一个算例，文献参考值不再可比。因此本文生成一组受控算例：路网显式给出，第 3.7 节的特征量可逐个单独变化。另有一种公开算例上的比较——删去争用约束、退回与文献同一数学问题——见第 5.9 节，它标定的是上层搜索强度，不是本文框架。

全部算例共用同一核心：12 个工件、每工件 3 道工序共 36 道真实工序、8 台机械臂、异构度 $H = 0.3$，运输与加工时间比 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 标到 4.0，使车辆争用成为主要约束。H 在十组上同为 0.3，不随柔性变化。生成器对每道工序的 $|\Omega_{ji}|$ 个加工时间先抽取独立扰动，将其标准化为零均值、单位方差后再乘以 H；因此行内变异系数与 $|\Omega_{ji}|$ 无关，C 族改变 F 不会改变 H。取整带来的小偏差在生成后实测，并随算例记录。在此核心上沿三个方向变化（表 4）。算例由 `tools/abc_matrix.py` 的 `build()` 构造，生成种子固定为 42、十组共用。生成种子与运行种子不同：后者为第 5.1.2 节每组 10 次重复所用，取 42、7、2024、13、1、99、123、777、31415、8——首个与生成种子同值，角色不同。

*A 族：布局（争用结构）。*哑铃指两端由一条瓶颈走廊相连的路网：一端是上下料点 v_0，另一端是机械臂区，中间只留一条或少数并行通道。工业上对应脊式（spine）布局——加工区沿中央走廊两侧排列，厂内搬运走这条中廊；量产脊式厂房上，自动搬运系统在中廊上的拥堵是已知的现场问题 [18]。串联式单车环则把导轨拆成

互不重叠的区段，区内车辆不相遇，交叉口与迎面冲突都少 [17]。本文取哑铃，是因为它把争用集中到可增删的并行通道上，增一条通道只改容量、不改路程。

哑铃仅覆盖高争用区间。覆盖低争用区间需要另一种拓扑：网格——路口多，绕行也多，被占走廊可以改道，争用下降，但上下料点到最远机械臂的路程变长。五档因此分成两种拓扑：`funnel`、`high`、`mid` 为哑铃，`low`、`scatter` 为网格。争用强度从 31.9% 到 6.6%，但不沿此构造顺序单调（`low` 高于 `mid`，各组见表 4）。全文最高争用 33.5% 不在本族，而是同一 `funnel` 布局上把柔性取到 $F = 1.0$（每道工序可选全部机械臂）的那一组，属后面的 C 族。

哑铃三档只增加并行通道（上下料点出口 $1 \to 2$、中段 $1 \to 2$）：每条都是总时长相等的两跳路径，增删一条只改变可并行通过的车辆数，不改变路程；节点与走廊数由 13/12 增到 15/16。`funnel` 与 `high` 只差上下料点一条并行出口，最小割减半，构成单因素对照。网格两档换成 4×4 网格（16/24），以及在同一网格上按最远点铺开机械臂的错落布局；两者规模与边权相同，只差机械臂摆放。

装卸点到最远机械臂的理想行程，哑铃三档同为 10.0，网格两档同为 18.0，近一倍。网格两档的完工时间也是本族最高，尽管争用强度最低。因此本族是「容量 + 拓扑」的拼接，不是端到端的单因子扫描：哑铃三档之间的差可归给容量，跨到网格则容量与距离同时变。表 4 的复合下界不宜用来判断距离：它取三个放松量的最大，在 `funnel` 与网格两档上由上下料口割集下界主导，在 `high`/`mid` 上由工件链下界主导，跳动未必来自距离。第 5.5 节按争用强度排序时出现两处逆序：一处源于这一拓扑拼接，另一处位于哑铃内部，需另行解释。争用强度是本文直接刻画拥堵的量，本族跨度最宽，故该节对闭环适用范围的判断主要依据本族。

*B 族：车臂比 N_A/N_M。*在 `funnel` 上取 $N_A \in \{4, 8, 12, 16\}$，即车臂比 0.5、1.0、1.5、2.0，其中 1.5 为三族共用基点（表中以 `A funnel` 列于 A 族）。本族供第 5.7 节使用：派遣试算开销随车队近似线性增长，剪枝效果随之减弱，二者交叉可能对应收益消失的规模。

*C 族：柔性 F。*在同一布局上取 $F \in \{0.3, 0.6, 1.0\}$，即每道工序可选机械臂的比例，其中 0.6 同为基点。$|\Omega_{ji}|$ 经随机化取整使期望等于 $F \cdot N_M$，基点实测为 0.61（表 4 列为实测值，另两档与目标值相同）。柔性决定改派的范围，也决定走廊争用能在多大程度上变成指派上的调整。

三族共 10 个算例：基点 `A funnel` 同时是 B 族的 1.5 与 C 族的 0.6，只生成、运行一次，在表 4 与表 7 中只列一行。故 $5 + 3 + 2 = 10$，而 B 族、C 族的扫描分别有四个和三个水平——第 5.5 节读这两族时须计入基点，漏计会显得比实际更单调。

争用强度由算例结构决定，在初始随机种群（20 个个体，种子 42）上测得，取让行时间占行驶时间比例的均值，各组见表 4。不采用优化后的解，因为其反映的是解而非算例：搜索会绕开拥堵走廊，收敛后争用趋近于零，组间差别随之消失。第 5.5 节用它给算例排序。

与公开算例的对照。. 自建算例的 H、F 与 $\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 需要外部参照。第 5.9 节的 20 个公开算例以同一特征函数、同一口径计算，故可直接比较。柔性中位为 0.38，本章基点 0.6 约为其一倍半，C 族 $F = 0.3$ 落在公开区间内；异构度中位仅 0.135，20 个算例中最大为 0.258，无一达到本章的 $H = 0.3$；$\bar{T}_t/\bar{T}_p$ 公开最高仅 0.12，本章标到 4.0。

后两项都是外推，含义不同。$\bar{T}_t/\bar{T}_p = 4.0$ 是有意设定：若运输只占加工时间的百分之几，车辆争用无需单独建模，常用 FJSP_PT 算例即属此类。$H = 0.3$ 高于文献区间；若 H 会提高闭环收益，各档差值将有一部分来自这一取值。第 5.5 节以横跨四个 H 水平的独立数据检验，收益并不随 H 上升；该批数据的算例与基线均不同于主批次，只支持这一方向性结论。

5.1.2 比较协议.

比较依赖下列规则。

统一执行器：报可实现的完工时间。. 开环按理想行驶时间排出的完工时间，在真实走廊上往往不可行。因此各配置的排产都经同一套无冲突路由器执行，再由独立于解码器的校验器复核，比较的一律是执行后可实现

表 4. 受控算例。全部算例共用 12 工件、36 道真实工序、8 台机械臂、$H = 0.3$、$\bar{T}_t/\bar{T}_p \approx 4.0$；三族分别只变化布局、车臂比与柔性。争用强度为初始随机种群上让行时间占行驶总时间的比例，由算例结构决定，不是输入参数。

算例	变化的因子	节点	走廊	N_A	F	争用强度	复合下界 (时间单位)
A funnel	布局	13	12	12	0.61	31.9%	24.0
A high	布局	14	14	12	0.61	30.9%	17.0
A low	布局	16	24	12	0.61	11.8%	36.0
A mid	布局	15	16	12	0.61	10.8%	17.0
A scatter	布局	16	24	12	0.61	6.6%	36.0
B NA/NM 0.5	车臂比	13	12	4	0.61	15.8%	24.0
B NA/NM 1.0	车臂比	13	12	8	0.61	30.2%	24.0
B NA/NM 2.0	车臂比	13	12	16	0.61	32.4%	24.0
C F=0.3	柔性	13	12	12	0.30	27.7%	24.0
C F=1.0	柔性	13	12	12	1.00	33.5%	24.0

的完工时间。开环自报值与可实现值之差（下称乐观幅度）在漏斗布局上尤为明显。若允许各方按自报口径比较，开环将以不可实现的完工时间获得优势。

同挂钟，而非同代数。. 各配置单次评价的对象不同：开环查常数矩阵 t^*；闭环对每个候选做无冲突路由；定价还要多标签搜索。单次评价开销可差约两个数量级。按相同代数比较，等于让开销更高的配置多占用算力，表面上的机制增益可能只是预算更大。本文对齐挂钟：同一算例上共享同一预算，主批次 90 秒，代数上限 2000 代、早停为连续 400 代无改进。代数上限从未触发；开环每次均由早停终止，约四百余代后停止，平均用时约为预算的两成；两个闭环配置每次都用满 90 秒。这一设置对基线有利：开环并非被预算截断，而是搜索至不再改进，且在更短挂钟内完成的评价次数与闭环规则派车相当或更多（第 5.7 节）。停机原因由同预算、同超参的开销诊断批次逐次记录；主批次只保留每组总耗时，其数值与该批次的分布一致。其余结果来自另外四个批次——收敛曲线、协调强度扫描、16 组独立矩阵与公开基准——各有预算与种子集，在首次引用处标注。

对齐挂钟会使单次评价开销更低的配置完成更多评价。因此每个配置同时报告单次评价开销与实际完成的评价次数，第 5.7 节专门分析二者之间的权衡关系。

种子与配对检验。. 单一种子不足以支撑结论：同一算例、同一配置下，三个种子之间观察到 11 个完工时间单位的极差，超过所度量的任何机制效应。故每组运行 10 个种子，合计 $10 \times 10 = 100$ 个配对，按种子做双侧 Wilcoxon 符号秩检验。配对按键 (算例, 种子) 形成，而非按列表位置，以免某组数据不全时配对错位。10 个种子足以在 100 个配对的合计上分辨数个百分点的效应，但不足以在单组内分辨。第 5.5 节表明，这一界限正好落在闭环与派遣之间；逐组结论限制在这一功效之内。

多重比较与效应量。. 全文二十余个 Wilcoxon 检验。不校正则「十组里至少一处显著」在全零假设下约 40%，而不是名义 5%。成族检验一律按族校正，族在报告处说明。两类族：表 6 的五个合计对比为一族；表 7 中一个效应的 10 组算例各为一族。校正用 Holm，以控制族内至少一次一类错误；Benjamini–Hochberg 一并算出，二者结论不同时在相应位置标明。

两处例外。其一，第 5.5 节报告车臂比时使用校正前的 p 并逐个标明：这些值在校正前即不显著，校正只会使结论更保守。其二，第 5.5、5.6 节引用的 16 组独立数据，其显著组数取自该批自身报表、未按本文规则校正，只作方向与量级印证，凡涉及其显著组数一律读作未校正计数。除此两处外，本文 p 值均为校正后。

校正只回答方向能否与零区分。每个合计对比另报 Hodges–Lehmann 伪中位数与 95% 分布无关置信区间：它与 Wilcoxon 符号秩同源，点估计、区间与 p 值由同一零分布读出。各表主用的逐对相对增益均值便于跨表相

表 5. 四级阶梯的 2×2 结构。行为搜索时是否计入冲突造成的延误，列为按畅通时间选车还是按预约表试算选车。同行或同列的比较只差一个维度；对角比较同时改变两处，不能拆分解读。

	规则派车	预约表感知派遣
开环规划（搜索不计冲突）	B0 [10]	B0+ [19]
闭环规划（适应度取自无冲突路由）	B1	**B2**（本文）

加，但与秩检验不同源、也不带精度。两者一并给出：例如闭环内派遣均值为 2.45%、伪中位数为 3.03%，差额来自车臂比两组上完工时间变差（增益为正值）的配对，伪中位数对这类值不敏感。图中误差棒为逐对相对增益的均值标准误，阴影带为种子间全距，表中不报 ±。

正确性。. 每个解由独立于解码器的校验器从时间表反推走廊占用，并与复合下界比对。未过校验或低于下界的运行单独报告，不并入任何组的均值。完成的运行追加写入账本并持久化保存，中断的批次可断点续算，报表由账本重建。

5.1.3 **实现与运行环境**. 实验在 Intel Xeon W-1270 @ 3.40 GHz 上单线程运行；实现为纯 Python（≥ 3.9.6），仅用标准库，无第三方依赖，亦不依赖求解器。外层遗传算法与局部搜索超参取默认值，未调参，全部配置一致：种群 60、交叉概率 0.8、变异概率 0.2、精英 5、二元锦标赛；局部搜索每代作用于排名前 10% 的个体，每轮至多考察 $L = 5$ 道关键工序，至多三轮。超参保持常规且各配置一致，实测增益来自机制而非算子调参。绝对耗时不能与编译型实现相比：更快的实现会使每个配置在同一预算内完成更多评价，但不改变各配置之间单次评价开销的比率，该比率在共享同一实现的配置之间测得。

5.2 四级基线阶梯

比较需分别回答两个问题：与已发表方法的结构对齐时完工时间相差多少，以及只改变一个部件时相差多少。前者要求结构对应，后者要求一次只改变一处。仅报告消融无法与已发表方法的结构对应；仅报告文献比较则会将无冲突路由本身的收益计入本文机制。因此采用四级阶梯，每一级对应一种可明确指认的结构。

B0：开环规划 + 真实执行。 上层按理想最短路搜索（搜索时不计冲突），搜完后经同一套无冲突路由器执行。对应 [10]：调度层产出忽略运输争用的甘特图，下游用优先级路由解冲突，再把到达时刻平移回时间轴；派车为空闲优先 $k^* = \arg\min \mathrm{Cost}(\mathrm{path}_k, L_{\mathrm{start}})$，与本框架规则派车 (12) 同式。

B0+：开环规划 + 预约表感知派遣。 排产同样按理想行驶时间确定，只把选车改为按预约表试算。对应 [19] 的两阶段结构：第一阶段混合遗传算法在常数运输时间矩阵上排产，第二阶段才在已定排产上优化车辆指派并处理冲突，无回流。此处以预约表感知派遣作为其第二阶段的贪心近似。

B1：闭环规划 + 规则派车。 搜索时适应度取自无冲突路由，派车仍按 (12) 的理想矩阵。与 B2 只差选车规则。

B2：闭环规划 + 预约表感知派遣。 本文方法。

四级阶梯实为按两个维度构成的 2×2 对照，而非线性序列：其一为搜索时是否计入冲突造成的延误（开环 / 闭环），其二为按畅通时间选车还是按预约表试算选车（规则 / 试算）。若两个配置同时改变了两个维度，其差值无法拆分。例如 B0+ → B1 同时跨越两个维度，**不能**用于度量闭环。可解释的对比是固定一个维度、只改变另一个，即表 5 同行或同列的四个配对。

B0 的执行口径决定基线强弱。开环搜出的计划已含一套派车，执行时有两种复现：复现计划按原计划指定的车辆执行；现场改派在执行时按规则重新选车。实测前者更强（漏斗算例上 63.00 对 78.00），且对应 [10]：该文任务分配层在甘特图上先定机器人，执行时只平移时间轴、不改派。主报告取较强的复现计划，现场改派一并列出。

表 6. 四级阶梯在同挂钟预算下的完工时间，以及两个维度上只改一处的四个配对。负值表示完工时间下降，即更好。$n = 100$ 个按 (算例, 种子) 配对的比较，双侧 Wilcoxon 符号秩检验；p 值已按本表五个对比做 Holm 校正 ($^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$、$^{***}p < 0.001$)。HL 列为逐对相对增益的 Hodges–Lehmann 伪中位数及其 95% 分布无关置信区间（见第 5.1.2 节）。表头加粗者为本文配置；数值不加粗，因 B2 并非每组最优（逐组结果见表 7）。

		$C_{\max}$(时间单位)			
算例	争用强度	B0	B0^{+}	B1	**B2**
A funnel	31.9%	58.10	53.50	44.70	42.40
A high	30.9%	56.00	51.40	39.90	37.70
A low	11.8%	64.50	64.60	57.80	57.10
A mid	10.8%	46.40	42.70	39.40	37.40
A scatter	6.6%	62.30	62.30	57.20	57.10
B NA/NM 0.5	15.8%	71.00	70.50	69.00	65.10
B NA/NM 1.0	30.2%	56.70	56.50	47.50	49.80
B NA/NM 2.0	32.4%	70.60	64.20	42.20	44.20
C F=0.3	27.7%	74.30	69.50	51.60	47.30
C F=1.0	33.5%	52.10	47.50	39.30	36.30
全体均值	—	61.20	58.27	48.86	47.44

单因子配对对比	$\Delta C_{\max}$	HL 伪中位数与 95% CI(%)	胜/负/平	p_{Holm}
闭环的价值 (规则派车下)	$-18.86\%^{***}$	-18.28 [$-21.95, -14.68$]	96/2/2	$< 10^{-4}$
闭环的价值 (试探派车下)	$-17.75\%^{***}$	-18.00 [$-20.55, -15.22$]	93/5/2	$< 10^{-4}$
试探派车的价值 (开环下)	$-4.59\%^{***}$	-4.45 [$-6.13, -2.88$]	68/19/13	$< 10^{-4}$
试探派车的价值 (闭环内)	$-2.45\%^{**}$	-3.03 [$-5.19, -0.94$]	60/34/6	0.0054
端到端: 文献结构 → 本文	$-21.35\%^{***}$	-21.20 [$-24.46, -17.99$]	94/5/1	$< 10^{-4}$

5.3 四级阶梯的合计比较

表 6 给出四级阶梯在 10 组算例 × 10 个种子、共 100 个配对下的完工时间，每组同一挂钟预算（第 5.1.2 节），全部运行通过独立校验。下面三段分别读两个维度上的效应，以及 B0 → B2 的合计。表中 p 值已按这五个对比做 Holm 校正，校正不改变任何判定。正文以降幅报告伪中位数与置信区间；表 6 中同一区间以负值表示。

闭环评价。. 固定选车规则、只改搜索时是否计入冲突造成的延误，闭环在两种派车方式下都显著更优：规则派车下 B0 → B1 为 -18.86%($p < 10^{-4}$)，预约表感知派遣下 B0+ → B2 为 -17.75%($p < 10^{-4}$)。前者的 Hodges–Lehmann 伪中位数为 18.28%，95% 置信区间 [14.68%, 21.95%]：区间整体离零很远，下端仍是两位数降幅，故这一级不依赖于点估计取均值还是伪中位数。这一差距不能用评价次数解释，因为评价次数的差别方向相反：开环一次评价只需查常数矩阵，同一预算内评价次数数倍于闭环（各配置的单次评价开销见第 4.5 节）。开环评价更多却仍更差，因为它优化的是不含让行的代理目标；计划确定之后，真实运输代价才出现。图 3 在单个算例上画出这一差距。

闭环评价也是 [10] 在结论中列出的后续方向（“extending this mechanism into a fully iterative loop”）。两种派车方式下闭环均显著，故这一结论不依赖本文的选车规则。

预约表感知派遣。. 固定开环或闭环、只改选车规则。在闭环内部，B1 → B2 为 -2.45%($p = 0.0054$)，伪中位数 3.03%，95% 置信区间 [0.94%, 5.19%]。两级的排产搜索与预算相同，只差选车时是否按预约表试算。这是合计口径：区间不跨零，下端离零不到一个百分点；按族校正后无一组显著（校正前为 2 组），且十组中两组

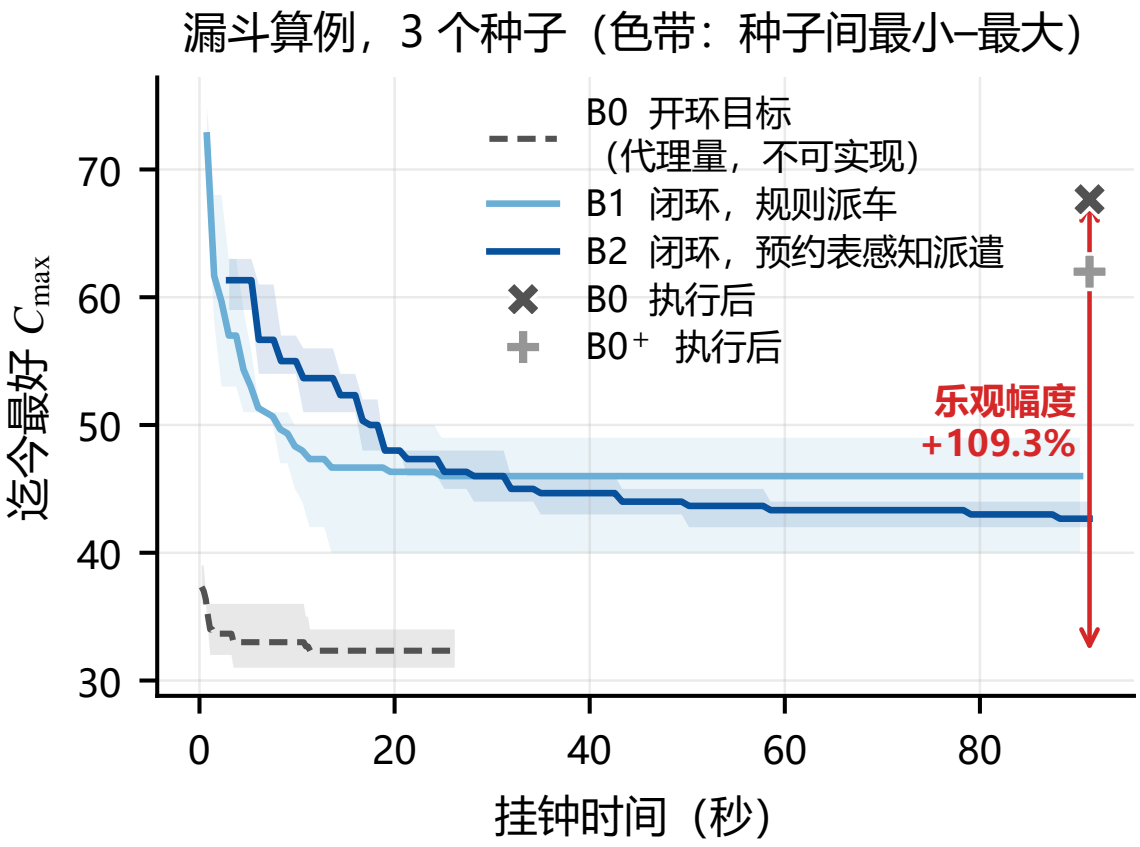


Fig. 3. 单个 funnel 算例上的收敛曲线（取自含三个算例的诊断批次），横轴为挂钟时间，曲线为三个种子的逐时刻均值，阴影带为种子间的全距（样本量不足以估计四分位数）。实线（B1、B2）始终为可实现的完工时间；虚线为开环搜索的代理目标，即其实际优化的量；叉号与十字标出同一计划经无冲突路由执行后的完工时间。虚线终点与叉号之差即该算例的乐观幅度：开环并非收敛不充分，而是收敛到不可实现的代理目标。本图为示意，不支撑统计结论（统计以 10 组 × 10 个种子的主批次为准）；挂钟预算为 46.3 秒，与主批次的 90 秒不同。

符号为正，即车臂比 1.0 与 2.0 上 B2 慢于 B1（表 7）。因此 −2.45% 是本算例族上的平均效应，不能逐组套用；第 5.5 节讨论这一分辨率限制。

在开环之下，同一规则为 −4.59%($p < 10^{-4}$)，同样显著。它对应 [19] 两阶段结构相对 [10] 开环的那一段；其量级（4.59%）远小于闭环（18.86%）。预约表感知派遣在开环与闭环下均显著，但量级小得多，不能单独解释 B0 → B2 的降幅。

端到端。. B0 → B2 合计 −21.35% ($p < 10^{-4}$，100 个配对中 94 胜 5 负 1 平)。即由开环加规则派车变为闭环加预约表感知派遣，完工时间降低约五分之一，其构成已在上两段分别给出。

5.4 近加性与不可互相替代

上一节的三项效应量级不同：开环下仅改变选车，为 4.59%，显著但量级小；规则派车下仅改变搜索是否计入让行，为 18.86%，显著且量级大；闭环内部再改变选车，合计均值为 2.45%，其中车臂比 1.0 与 2.0 两组上 B2 慢于 B1，使均值降低。本节分别回答两个问题：二者可否互相替代，以及是否存在正交互。

交互。. 若闭环与派遣彼此独立，端到端增益应等于二者单独增益的复合：由规则派车下的闭环（18.86%）与开环下的派遣（4.59%）得到 22.6%。实测为 21.35%，略低于该预测——未检出正交互，呈近加性。二者并不互相放大。

不可互相替代。. 开环下只改选车，不能代替闭环。排产按理想行驶时间确定、只按预约表选车，得到约 4.59%；搜索时计入让行、仍用规则派车，得到约 18.86%。同一派遣规则置于 [19] 式的两阶段结构中，其收益限于开环派遣的量级；若要获得闭环的降幅，让行等待须在搜索时进入适应度。B2 端到端最优，原因是两项收益相叠加，而非存在正交互。

与「先排产、后解冲突」的关系。. 这一路线的不足不在第二阶段派车（该阶段在本文口径下有 4.59% 的显著收益），而在于第一阶段未计入让行，因而无法获得闭环评价带来的收益。上述差距是在本文算例族上测得的。

5.5 三族扫描与单组分辨率

第 5.3 节的合计比较建立在 10 组算例上。本节按布局、车臂比与柔性拆开。闭环的趋势可按族解读；派遣在单组上无法与零区分。本节报告这一差异。三族各对应一个可事先明确的预期。

布局（*A* 族）检验收益是否随争用强度增长：两条通路针对的都是争用，争用弱时作用有限。`funnel` 与 `high` 只差上下料点一条并行出口，最小割减半，构成单因素对照。

车臂比（*B* 族）检验是否存在一个车队规模上界，超过后收益被开销抵消。试算开销随车队近似线性增长，第 4.5 节的剪枝在最大车队一档削减率最低。四个水平 $N_A/N_M \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$，其中 1.5 为共用基点 `A funnel`。

柔性（*C* 族）检验收益是否依赖改派余地。$F \in \{0.3, 0.6, 1.0\}$，其中 0.6 同为基点。

单组分辨率。. 表 7 的显著性标记决定哪些组可以按符号来读。对 10 组各做一次检验，全零假设下「至少一处显著」远高于 5%。故逐组检验按族做 Holm 校正，族取一个效应的 10 组（闭环与派遣各成一族；二者回答不同的问题，不合并为二十次检验的一族）。表 7 与图 4 的标记均以校正后的 p 为准。

闭环校正后仍有 9 组显著（校正前 9 组，校正后最大一处 $p = 0.0401$，判定不依赖于是否校正）；唯一例外是车辆最少的一组（B0 → B1 为 -2.0%，不显著）。故闭环的趋势可按族解读。闭环内派遣校正前有 2 组显著（柔性族两端，$p = 0.0105$ 与 $p = 0.0321$），*校正后为 0 组*：Holm 后为 $p = 0.1052$ 与 $p = 0.2885$，Benjamini–Hochberg 为 $p = 0.1052$ 与 $p = 0.1603$，同样不显著。没有任何一组单独达到显著。其量级（数个百分点）与单组 10 个种子所能分辨的下限同阶，只有合计 100 个配对才能与噪声区分，且仅略高于阈值：伪中位数 3.03%，95% 区间 [0.94%, 5.19%]，不跨零，下端离零不到一个百分点。下文对派遣的逐组结果只报告方向；符号判断只在合计口径上给出。

表 7 与图 4 给出逐组结果。三族读法不同。

*布局族。*闭环随争用强度大体上升，五组均显著：最不拥堵的 `scatter`（争用 6.6%）上 B0 → B1 为 -8.1%，`mid/low` 为 -14.4%/-10.3%，`funnel/high` 为 -21.3%/-26.6%。称「大体」是因为存在两处性质不同的逆序。`low` 争用高于 `mid` 而收益更小，二者跨越第 5.1 节的拓扑分界（网格对哑铃，最远行程 18.0 对 10.0），并非单纯的争用逆序。`funnel` 争用高于 `high` 而收益更小：二者同为哑铃、只差上下料点一条并行出口，是预设的单因素对照，这一处构成反例。可以确定的是量级（最拥堵一组 -21.3% 对最不拥堵一组 -8.1%，约两倍半），而非争用与收益

表 7. 逐组的四级阶梯结果与闭环、派遣两个效应，按三族分块（每组 $n = 10$ 个按种子配对的比较）。显著性标记按 **Holm 校正后**的 p 给出（双侧 Wilcoxon 符号秩检验），族为一个效应的 10 组：$^{*}p < 0.05$、$^{**}p < 0.01$；† 表示校正前显著、校正后不显著，该组符号不作结论。负值表示完工时间下降。两个增益列与表 6 为同一估计量（逐对相对增益在种子上的均值），不能由同行两个均值相除得到。A funnel 同时是 B 族 $N_A/N_M = 1.5$ 与 C 族 $F = 0.6$，只运行一次，只列一行。

		$C_{\max}$(时间单位)				逐对相对增益	
算例	争用强度	B0	B0^{+}	B1	**B2**	B0→B1	B1→B2
A funnel	31.9%	58.10	53.50	44.70	42.40	−21.3%*	−4.6%
A high	30.9%	56.00	51.40	39.90	37.70	−26.6%*	−4.8%
A low	11.8%	64.50	64.60	57.80	57.10	−10.3%*	−1.1%
A mid	10.8%	46.40	42.70	39.40	37.40	−14.4%*	−4.8%
A scatter	6.6%	62.30	62.30	57.20	57.10	−8.1%*	+0.1%
B NA/NM 0.5	15.8%	71.00	70.50	69.00	65.10	−2.0%	−4.7%
B NA/NM 1.0	30.2%	56.70	56.50	47.50	49.80	−15.6%*	+5.0%
B NA/NM 2.0	32.4%	70.60	64.20	42.20	44.20	−37.7%*	+5.7%
C F=0.3	27.7%	74.30	69.50	51.60	47.30	−29.7%*	−8.2%†
C F=1.0	33.5%	52.10	47.50	39.30	36.30	−22.9%*	−7.2%†

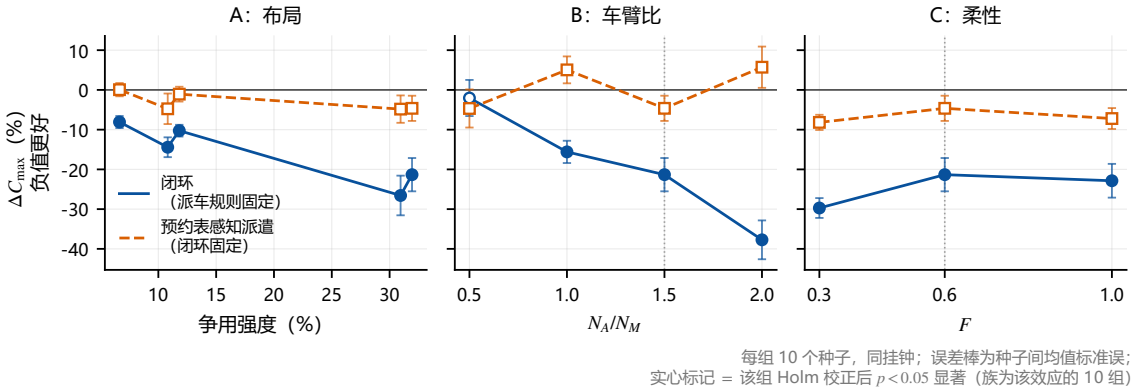


Fig. 4. 闭环与派遣在三族上的分布。左：布局族，横轴为争用强度；中：车臂比，N_A/N_M；右：柔性。B、C 两族含共用基点（空心竖线处的 1.5 与 0.6），同时列于 A 族 A funnel。实心为 Holm 校正后仍显著（$p < 0.05$，族为一个效应的 10 组），空心为不显著。误差棒为该组 10 个种子上逐对相对增益的均值标准误。闭环 9 组显著，大体随争用上升；派遣校正后无一显著，误差棒逐组跨零，车臂比四个水平上符号交替。本图的重点是两条曲线能否与零区分，而非派遣曲线的形状。

之间的单调关系。争用强度将拥堵概括为单一数值，不区分其中可由改派绕开的部分，见第 6.2 节局限 (1)。派遣在本族逐组均不显著，仅报告方向：五组中四组为负，与闭环同向。

*车臂比族。*本族未能确定派遣的适用上界。闭环内派遣四个水平依次为 −4.7%（$N_A/N_M = 0.5$）、+5.0%（1.0）、-4.6%（1.5，基点 A funnel）、+5.7%（2.0）：符号交替，四组无一显著（$p = 0.4121$、$p = 0.2011$、$p = 0.1386$、$p = 0.3313$；这四个是校正前的值，校正前即不显著）。若只取 0.5、1.0、2.0 三个水平，曲线呈现代价律所预测的单调上升；计入中间的基点后，这一趋势不再成立。效应与单组噪声同阶时，子集选取本身即可产生虚假趋势；避免这一偏差的方法是完整扫描并逐组检验。第 5.7 节所预测的上界因此尚未得到检验：检验它所需的种子数须足以分辨数个百分点的效应，超出本文预算。闭环在 1.0 与 2.0 上为 -15.6% 与 -37.7%，均显著：车队规模主要影响闭环的收益，而非派遣。

柔性族。 Holm 校正后，本族的派遣效应同样不显著。$F = 0.3$、0.6、1.0 上派遣为 -8.2%、-4.6% 与 -7.2%：三者同号，两端是全部 10 组中量级最大的两组（基点回落到与其余相当）；两端 $p = 0.0105$、$p = 0.0321$ 校正后升至 $p = 0.1052$、$p = 0.2885$，已不显著。本族只提供与合计同向、量级最大的方向性证据。三个水平上同号，没有车臂比族的符号交替，这与「派遣主要通过选车与时序调整发挥作用，不强依赖可选机械臂的数量」相容：若派遣依赖改派余地，$F = 0.3$ 应最先失效，而该组恰是量级最大的一组。闭环为 -29.7% 与 -22.9%，校正后仍逐组显著。

另一批自建算例。. 上述结果来自一个算例族、一种基线。交叉核对采用另一批含争用的自建算例（公开基准见第 5.9 节，那里争用已删去）：16 组 × 10 种子，共 1280 次运行。算例核心与基线均不同：基线为两阶段代理运输，并在四个争用水平与四个异构度水平上交叉。预算与种子也不同：挂钟按算例标在 30.2 至 72.9 秒（批次内各配置共享同一标定，故配置之间仍是同预算），种子另取十个。集成增益（两阶段 → 闭环）为 5.52%，16 组中 11 组显著，区间 0.28% 到 9.28%，与本章闭环的方向和量级一致。该批数据的显著组数均为未校正计数（见第 5.1.2 节）。

异构度没有抬高闭环收益。. 该批四个 H 水平回答第 5.1 节留下的问题。按 H 把 16 组分成四档（每档 4 组，四个争用水平各一），集成增益为：$H = 0$ 时 6.12%，$H = 0.15$（实测 0.139）时 5.62%，$H = 0.3$ 时 5.95%，$H = 0.5$ 时 4.38%；增益与 H 的秩相关为弱负的 -0.21。

实测 $H = 0.139$ 落在公开算例中位 0.135 附近，其 5.62% 与 $H = 0.3$ 的 5.95% 相差不到半个百分点：把 H 定在文献区间之上，并未抬高闭环收益。收益随 H 上升这一预期不成立——趋势非单调，秩相关为负。每档只有 4 组，组内散布（0.28% 到 9.28%）远大于档间差距，故只支持「收益不随 H 上升」，不足以断言 $H = 0.5$ 更低。这与第 3.7 节的分析相容：H 增大时，可选臂之间的工时差异逐渐超过走廊可达性差异，指派越来越多地由加工速度决定，而越来越少由通行条件决定。$H = 0$ 关闭的是权衡，不是机会：Ω_{ji} 内各臂工时相同，改派不必用加工时间换通行时间，成为代价为零的纯拥堵决策；该档增益居四档之首（6.12%），与定义一致。因此 H 使机械臂选择成为一个权衡（没有异构，第 1 节的反转不会出现），但并不放大闭环收益。闭环收益来自搜索时是否计入让行；争用强弱由布局与车队决定，不由 H 决定。

该批对预约表感知派遣给出 -0.74%，16 组中 0 组显著，与本章 2.45% 方向相反。主要原因应是该批运行于第 4.5 节两项加速之前，当时该规则的开销尚未降低（第 5.7 节的对照支持这一解释）。

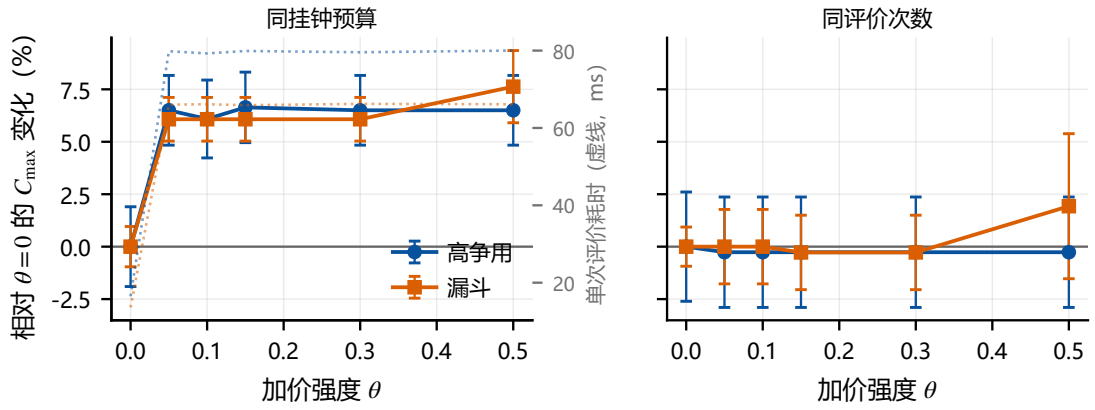
5.6 消融与受控负对照

第 4.4.1 节列出层间接口的三种选择。默认配置只用第一种（实现时长）；另两种均已实现并度量，同挂钟下均无净收益。本节报告这些结果。

5.6.1 **按让行记录的局部搜索**. 在第 5.5 节那批 16 组数据中，关掉让行记录反馈的相对增益为 -1.72%（16 组中仅 1 组显著），关掉错峰算子为 -0.16%（2 组显著）。两者均不为正：同挂钟下，将解码次数用于该邻域，不如用于种群进化。机制解释见第 5.6.3 节。

这两项消融可以引用该批较早的数据，派遣的消融则不可以：让行记录与错峰在两项加速前后没有改动，开销也不随剪枝变化；派遣的开销正是加速所针对的对象。

5.6.2 **走廊时段附加代价**. 第 4.4.1 节指出：对已占用走廊时段再附加代价，等于将适应度已计入的延误重复计入。该论证说明加价不增加信息，但不能给出完工时间变差的幅度，故需单独度量。在两种预算口径下扫描 θ，并在所有 θ 上固定路径规划的搜索宽度，以免把加价与「考察多少个进入时刻」混在一起。



正值表示更差。左图每点 20 次运行，右图 10 次；两个算例，均值 ± 标准误

Fig. 5. 走廊时段附加代价。正值表示更差。同挂钟（左）下，完工时间变差在加价一开启即出现，随后在 θ 的十倍范围内平坦，并与右轴的单次评价开销同步；同评价次数（右）下变差消失。损害来自单次评价开销升高、同一预算内评价次数减少，不是价格把路径选错。标记为均值，误差棒为均值标准误，每点运行次数标在图内页脚；「显著」指每个 θ 与 $\theta = 0$ 按种子配对的双侧 Wilcoxon 符号秩检验。本图为两个 8 工件 × 4 机器 × 4 车的算例，不属于表 4 的 A/B/C 三族（后者一律 $12 \times 8 \times 12$）；图例 `high/funnel` 只是布局标签，与 A 族同名两组并非同一算例。左图 10 个种子、右图 5 个（前者的子集），挂钟分别为 48.9 秒与 60.7 秒，均不同于主批次的 90 秒。该批采集于两项加速之前；加价机制及其开销不受剪枝影响，故结论仍有效，但不能与本章其余各表逐组并列。

实测见图 5。同挂钟下，试过的每个 θ 上都使完工时间变差且显著，变差在 θ 的十倍范围内平坦；同评价次数下，同一比较与零无法区分。带加价的路由在同一预算内完成的评价次数约为不加价时的五分之一：加价并未使候选解的排序出错，而是使同一预算内的评价次数大幅减少。

另有两点可排除其他解释。其一，θ 在本问题上不是有效的调节参数：在两个数量级的范围内，带价路由修改的是相同的少数路径，所付总价与返回的完工时间均相同；累计价格只占总行驶时间的很小一部分，不足以改变 到达时刻 $+\,\theta \cdot$ 价格 中到达时刻的次序。只有当 θ 大到价格超过到达时刻时，重复计入的影响才显现，此时完工时间大幅变差。其二，开销是结构性的，并非由价格非零造成：同一次解码带价与不带价的耗时之比在每个 θ 上都相同，额外开销来自「每个节点维护 Pareto 前沿、每条弧尝试若干进入时刻」，与是否实际加价无关。这与引理 1 一致：引入第二判据后不再存在全序占优，单标签搜索须换成多标签搜索。

两种预算口径对变差幅度的结论不同，对符号的结论一致。无论价格来自走廊容量的有限差分还是关键链代理，其所针对的延误均已计入让行车辆的到达时刻。只要适应度取自完整无冲突解码，附加的价格便不含新信息，比较结果由为其配备多标签搜索所付出的开销决定。因此，在扩充层间接口之前，应先检查接收层的目标是否已包含该接口要传递的量；若已包含，在本文口径下这种扩充有害。

5.6.3 **稀释与开销**. 让行记录与错峰未能抵偿其开销，原因可以通过测量确定；同一测量也说明了预约表感知派遣为何须先降低开销。

解码次数的分配。. 按让行记录的局部搜索消耗了全部解码次数中的很大一部分，而所解码的邻居中，能改进完工时间的比例低于五十分之一。这些改进确实存在，但同样的解码次数用于种群进化，改进更多。

该邻域按构造规模小且指向明确（第 4.6 节）；指向明确而命中率仍低，说明记录所指的工序在改派或错峰之后并不能缩短关键链。本文尝试了三种改进：按路径上的预期让行而非理想距离为改派打分、将错峰的相邻

交换改为定向插入，以及接受「完工时间不变但总让行下降」的平台移动。每一种都在同评价次数下与原算子独立比较，均不显著。因此，失效源于信号本身，而非信号的使用方式。

沿关键链的稀释。. 一份让行记录指明某次让行的走廊、时段与先行占用该走廊的运输，即消除该次事件所需的信息。完工时间由一条链决定，消除一处走廊延误后，另一约束（某道上游工序、某台机械臂或另一条走廊）通常随之成为紧约束，实际改进只是被消除延误的一部分。接受准则在每次接受后重新提取关键链，正是出于这一原因。当某一瓶颈只是若干量级相当的瓶颈之一时，指明该瓶颈的反馈所带来的完工时间改进，远小于被消除的让行时长。

派遣在加速前后结果不同的原因。. 上述稀释同样作用于预约表感知派遣：试算选出的是当前任务送达最早的车辆，属于局部改进；该改进经整条关键链传递到完工时间时，只保留一部分。稀释之后的降幅仍为正，但只有数个百分点。加速之前，单次评价开销为规则派车的 12.2 倍，同一挂钟内评价次数不足，净效果无法与噪声区分（第 5.5 节的独立批次）。第 4.5 节将开销降至 5.23 倍之后，这一降幅才在合计口径上显著。

固定预算下须同时考察两个可分别度量、分别改进的量：稀释之后剩余的完工时间降幅，以及单次评价的额外开销。两种机制的失效原因不同。按让行记录的局部搜索受限于前者：稀释后剩余的降幅过小，三种邻域改进在同评价次数下均未达到显著。派遣受限于后者：稀释后的降幅始终存在，起初不显著是因为单次评价开销过高，而这一开销可以在不改变所选车辆与时间表的前提下降低。因此默认配置保留派遣，不使用让行记录生成邻域。

5.7 代价律与加速效果

在固定挂钟下，单次评价开销与评价次数此消彼长。同一派遣规则在加速前净效果无法与噪声区分，加速后显著为正，故本节直接度量二者。

两种预算口径。. 图 6 给出各配置的单次评价开销，以及同一预算上限内实际完成的评价次数。开销跨越约两个数量级：开销更低的配置完成更多评价，开环仅用约两成挂钟即完成了最多的评价次数。按相同代数比较，等于让开销更高的配置占用更多算力；对齐挂钟则使开销更低的配置完成更多评价。因此两种口径均予报告。

图 7 将同一组比较在两种口径下各做一次。同代数口径不计入额外的单次评价开销，因而偏向单次评价开销更高的配置：预约表感知派遣相对规则派车为 2.90%（$p = 0.0269$）；同挂钟下、加速之前，同一比较仅为 0.03%（$p = 0.8799$），接近零。同代数口径回答额外的路由计算是否改进了每一代的排序；同挂钟口径回答相同时间内完工时间是否下降。两个问题均有意义，但不能相互替代。

代价律。. 预约表感知派遣把每个运输任务的路由调用从 2 次升到至多 $2N_A$，开销随车队规模线性增长。剪枝所用下界在争用越弱时越紧，跳过的候选越多；车队越大、争用越强，削减越少。第 4.5 节的等价性自检与此方向一致：六组中调用削减率最高的是最不拥堵的一组（61.2%），最低的是车队最大的一组（42.2%），即剪枝效果减弱但未失效。两种趋势合起来预测：车队足够大且争用足够强时，试算开销的增长将抵消收益。第 5.5 节车臂比四个水平上符号交替、四组均不显著，未能证实这一上界。代价律本身（开销随 N_A 线性增长、剪枝效果随 N_A 下降）是直接测得的，由其推出的上界则尚未得到验证。

单独开关两项加速。. 加速与派遣规则是先后引入的，直接并列两个批次无法排除算例与基线差异的影响。因此另做一组只改变加速的对照：同算例、同种子、同预算，只开启或关闭剪枝与胜者路径复用。

命题 3 保证两项优化不改变输出。六个算例上各取六条随机染色体，两档的完工时间与派车序列逐位相同，36 组无一例外；路由调用合计减少 47.4%。既然输出相同，关闭优化只会使单次评价变慢，同挂钟下的完工时间差仅来自节省的算力。

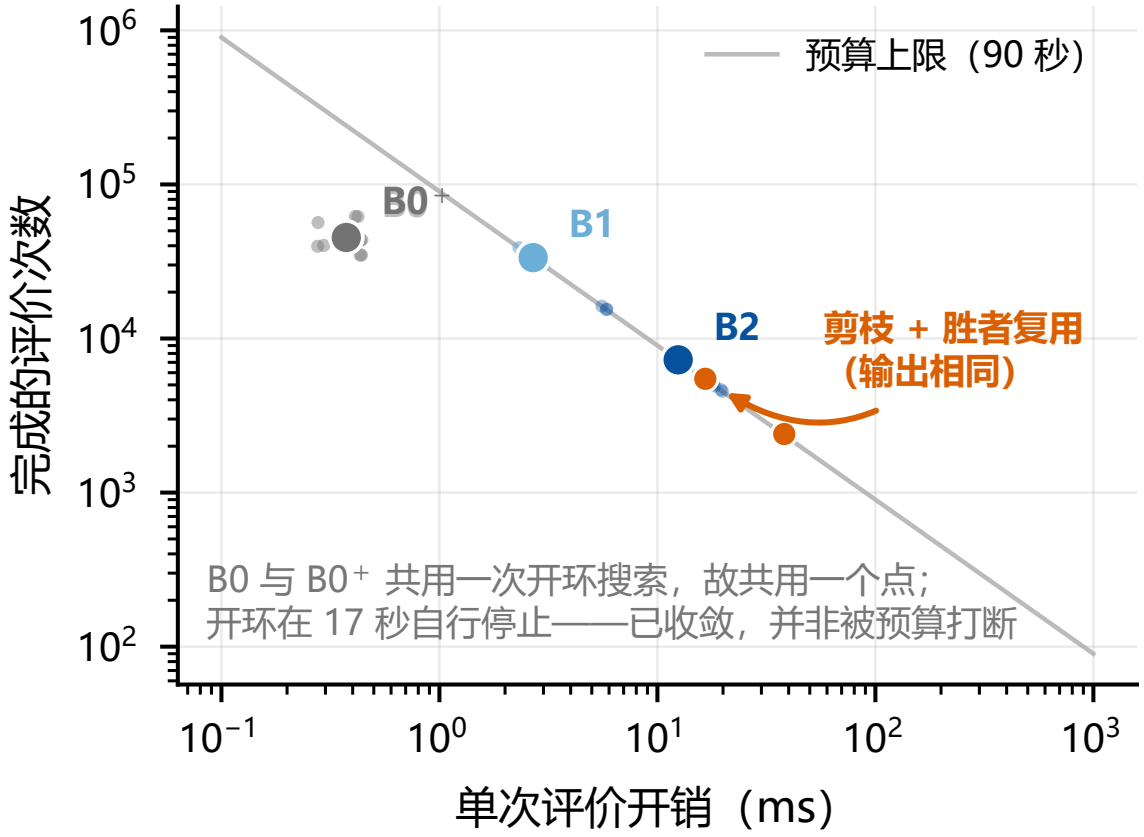


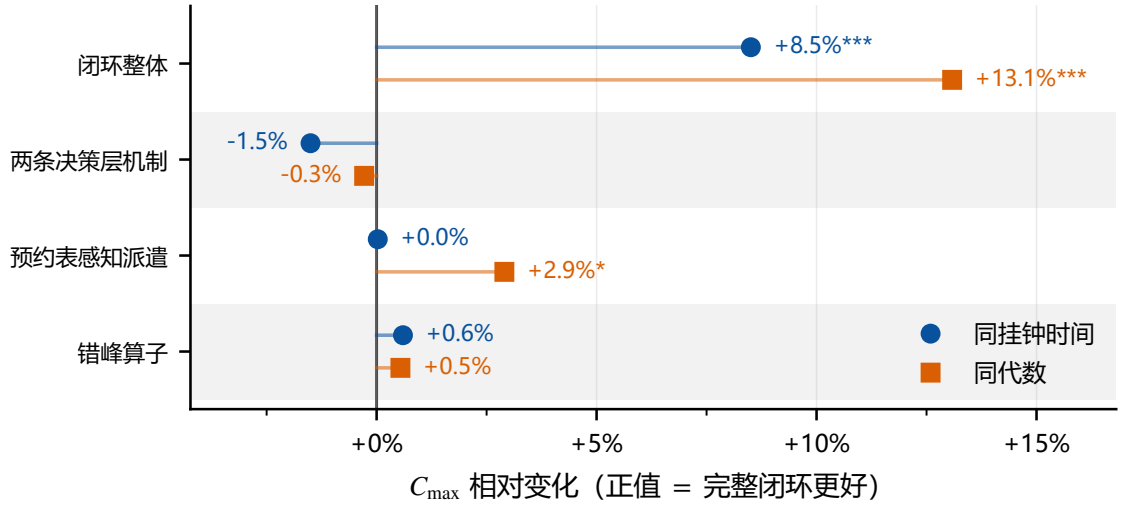
Fig. 6. 固定挂钟预算使单次评价开销与完成的评价次数落在一条双曲线上；灰线为各档共享的 90 秒上限。点落在线上表示开销 × 次数等于该档挂钟。两个闭环配置落在线上，即每次都用满预算；开环落在线下方，因其约四百余代后不再改进而由早停终止，约 17 秒即收敛，并非被预算截断（第 5.1.2 节）。B0 与 B0⁺ 共用同一次开环搜索，故共用一个点，差别只在执行方式。淡色小点为三个算例的逐个测量值，实心大点取其几何平均：对数轴上只有几何平均保持「开销 × 次数 = 该档挂钟」。橙色圆点为剪枝与胜者路径复用的关、开两档（引出线标出开档）；由命题 3，二者输出相同，故沿该线的位移仅反映算力节省。

表 8：关 → 开使完工时间再降 5.60%（50 胜 /0 负，$p < 10^{-4}$），同预算内评价次数为 2.23 倍，单次评价加速 2.33 倍。这一对照衔接了两个批次：同一规则在加速前的矩阵批次上为 -0.74%（16 组中 0 组显著），加速后的阶梯批次上显著为正；加速本身不改变任何选择。

5.8 案例：漏斗算例上的甘特图与关键链

合计数字不显示一次求解里发生了什么。本节在单个漏斗算例上并排 B0 与 B2，并按表 3 给关键链各节着色。

图 8 将机械臂与车辆绘于同一时间轴上；车辆行区分空载、满载，让行单独着色。图中可见三点。开环解中，让行成段出现在上下料点附近的走廊上，并集中于少数几辆车。闭环解大幅减少了这些等待，且若干道工序被指派到并非最快的机械臂，即出现了 (14) 所描述的以较长加工换取较短、通行条件更优路径的指派。闭环解的车辆负载也更均衡，这是前两点的结果，而非另一种机制。



4 个算例，10 个种子，配对 Wilcoxon；* $p<0.05$，** $p<0.01$，*** $p<0.001$。该批次测于第 4.5 节降本之前。

Fig. 7. 同一组比较在两种预算口径下的结果。每一行按其所隔离的机制命名。两标记之差来自口径：预约表感知派遣在同代数下为 2.90%（$p = 0.0269$），同挂钟下为 0.03%（$p = 0.8799$），接近零。该批运行于第 4.5 节两项加速之前，这也是下文单独对照加速开关的动机。

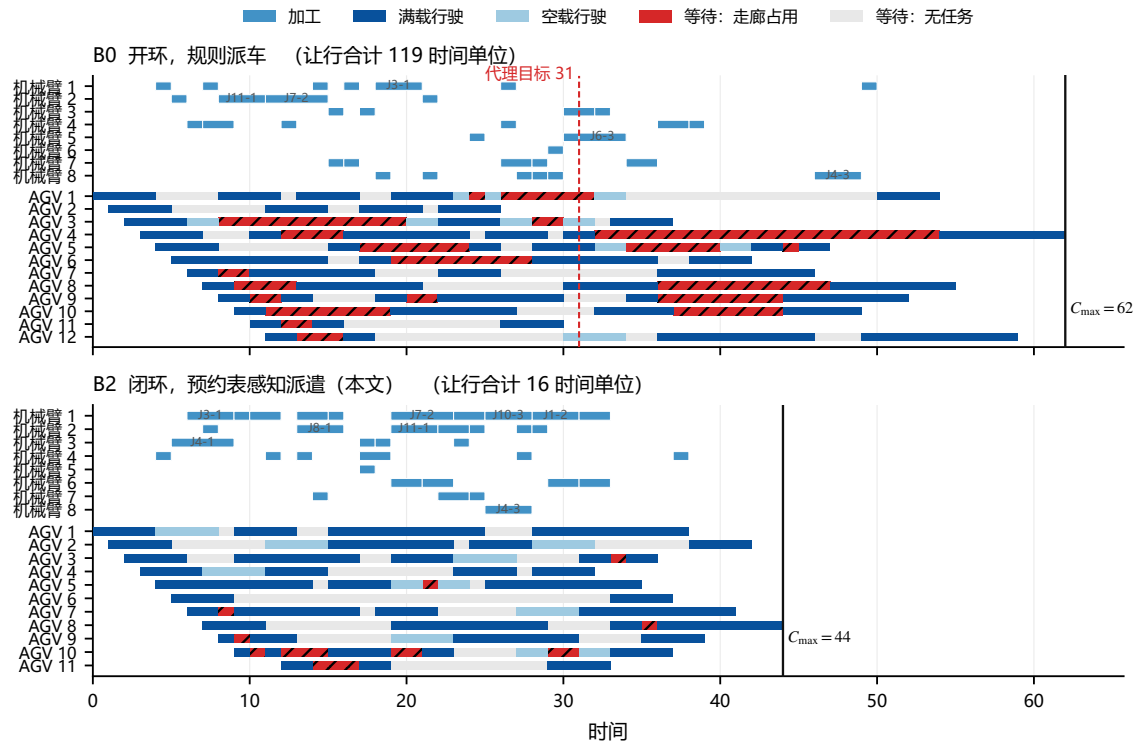
表 8. 只改变剪枝与胜者路径复用。「关」/「开」指二者是否启用，加粗表头为本文采用的一档。两档输出逐位相同（已通过等价性自检），故差值仅来自节省的算力。同算例、同种子、同挂钟；$n = 60$ 配对，双侧 Wilcoxon 符号秩检验（***$p < 0.001$），合计行并列胜/负/平与 p。两个比值列的分母都是关档，方向相反：评价次数按开/关，单次评价耗时按关/开。

		C_{max}(时间单位)			评价次数比	单次评价加速比
算例	争用强度	关	**开**	ΔC_{max}	(开/关)	(关/开)
A funnel	31.9%	44.80	42.10	−6.03%	2.21×	2.23×
A high	30.9%	41.60	37.70	−9.37%	2.40×	2.41×
A low	11.8%	60.50	57.00	−5.79%	2.79×	2.81×
B NA/NM 0.5	15.8%	66.70	65.10	−2.40%	2.11×	2.11×
B NA/NM 1.0	30.2%	51.90	48.90	−5.78%	2.31×	2.31×
B NA/NM 2.0	32.4%	44.50	42.20	−5.17%	1.98×	2.01×
配对合计 (60 配对)	—	—	—	−5.60%***		50/0/10, $< 10^{-4}$
HL 伪中位数与 95% CI:	−4.72 [−6.34, −3.55] %					

图 9 把每一节按表 3 的五类标注着色。B0 的链上 `corridor` 占显著比例；B2 上它们大体消失，取而代之的是 `machine` 与 `upstream`。这即是第 5.6.3 节所述的稀释：消除一处走廊延误后，另一约束成为紧约束。

5.9 公开基准上的退化比较

此前各节均为同一套代码的不同配置在自建算例上的比较，排除了配置之间的实现差异，但无法标定该实现的绝对水平：即使上层搜索较弱，配置之间的差值仍然可信，但绝对完工时间只反映实现水平。本节用公开基准标定上层搜索。



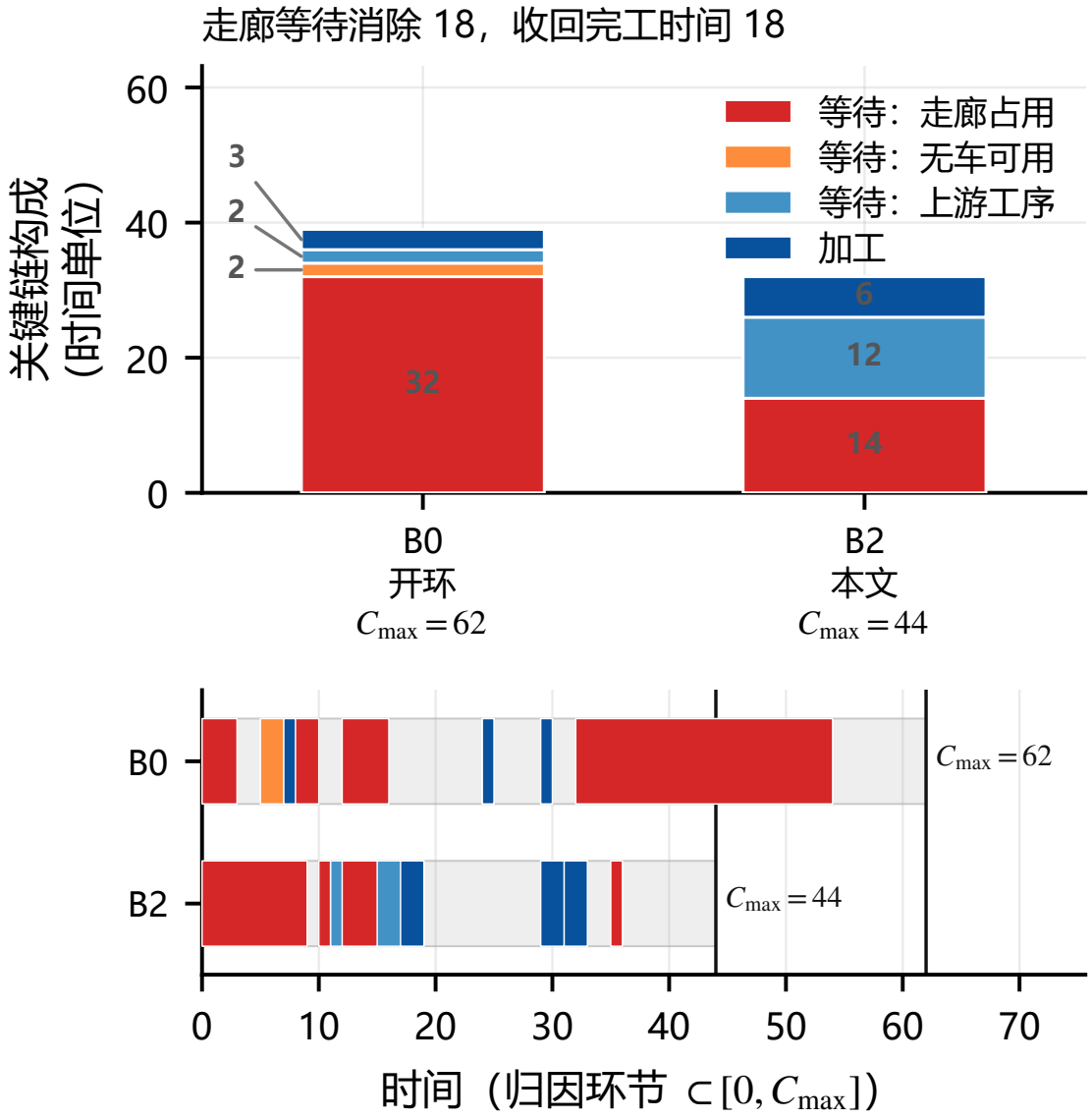
算例 A funnel，种子 42，争用 31.9%

Fig. 8. 同一漏斗算例上 B0（上）与 B2（下）。机械臂与车辆共用时间轴；车辆行区分空载、满载，以及两类空隙。同一运输任务两段之间的空隙：车辆因走廊被占用而在停靠位等待，即让行，也就是本文处理的延误。不同任务之间的空隙：车辆空闲。二者以不同颜色区分，以免将空闲误读为让行。

比较什么。. 删去排他约束 (8) 之后，本文模型精确退化为标准 FJSP_PT（第 3 节），与公开基准是同一个数学问题。另取 $\delta_{\text{ret}} = 0$ 以对齐这批算例的完工时间定义；它本是模型参数（表 2），不是再删一条约束。退化后没有走廊争用，两条机制都不进入，检验的是上层搜索，不是本文框架。结果与自建算例分表报告，以免两条结论共用一张表。

算例与口径。. 取 Homayouni 与 Fontes [7] 整理的 20 个算例（源自 Fattahi 等 [2]，2–12 个工件、4–48 道工序、2–8 台机器），按文献取两辆车 [11]、成品不回运。行驶时间原样用所发布的矩阵，不做最短路合成：第 5.1 节已说明其中 2 个矩阵不是任何图的最短路闭包，合成会改算例。退化之后路网 G 只通过 t^* 进入模型，故可将发布矩阵直接作为 t^*，无需存在与之一致的 G。争用需要 G 本身，而这批算例不提供 G，故只能用于退化档。两个小型算例（SFJST01、SFJST03）的文献最优值已逐位手算核对，确认均不含回运。参照值：16 个算例有 MILP 证明的最优值 [7]，其余 4 个取已发表最好值 [11]。

结果。. 表 9 为 20 个算例 × 10 个种子。全部 200 次运行通过三条检查：没有低于复合下界的解，没有校验失败；在有可证最优值的 16 个算例（160 次运行）上，没有任何一次低于该值；由于退化档与文献是同一问题，这验证了转换与口径的正确性。12/20 个算例上最优解与参照值逐位相同，其中 10 个小型算例（SFJST01–10）全部命中；20 个算例平均间隙 2.68%（中位 0.00%）。间隙随规模上升，但并非逐个算例单调：MFJST03 与 MFJST06



算例 A funnel，种子 42

Fig. 9. 关键链各节按表 3 着色。上：两档关键链的构成；标题并列「被消除的走廊等待」与「实际缩短的完工时间」，二者之差即被新的紧约束吸收的部分。下：同一条链在时间轴上的位置，表明上方的柱是一条链的分解，而非互不相关事件的直方图。闭环解中 `corridor` 大体消失，取而代之的是机械臂与上游工序。

都优于各自更小的邻居。四个最大算例（32–48 道工序）均值为 9.96%，最差 12.93%；不超过 24 道工序的 16 个算例无一超过 5.45%。

表 9. 公开基准上的退化比较（删去排他约束，与文献同一问题）。「参照」列的 OPT 为 MILP 证明的最优值、BK 为已发表最好值；间隙以 10 个种子的最优解计。星号标出最优解与参照值逐位相同者。数据：`experiments_database/gap_ideal.csv`。

			$C_{\max}$(时间单位)			
算例	工序	参照	值	最优	均值	间隙
SFJST01	4	OPT	70	70*	70.0	0.00%
SFJST02	4	OPT	111	111*	111.0	0.00%
SFJST03	6	OPT	223	223*	223.0	0.00%
SFJST04	6	OPT	359	359*	359.0	0.00%
SFJST05	6	OPT	123	123*	123.0	0.00%
SFJST06	9	OPT	324	324*	324.0	0.00%
SFJST07	9	OPT	409	409*	409.0	0.00%
SFJST08	9	OPT	269	269*	269.5	0.00%
SFJST09	9	OPT	220	220*	222.0	0.00%
SFJST10	12	OPT	531	531*	531.0	0.00%
MFJST01	15	OPT	485	485*	485.0	0.00%
MFJST02	15	OPT	463	476	483.4	2.81%
MFJST03	18	OPT	482	482*	504.7	0.00%
MFJST04	21	OPT	576	586	623.0	1.74%
MFJST05	21	OPT	532	561	592.8	5.45%
MFJST06	24	OPT	652	677	728.3	3.83%
MFJST07	32	BK	898	965	1023.3	7.46%
MFJST08	36	BK	900	970	1027.0	7.78%
MFJST09	44	BK	1098	1226	1279.2	11.66%
MFJST10	48	BK	1230	1389	1473.0	12.93%

间隙主要源于搜索能力，而非预算不足。. 文献 16 个可证最优值中，最大算例的 MILP 耗时将近十小时（MFJST06，34 796 秒），本文每次运行只用数秒。因此把预算提高一档（代数上限五倍、早停阈值 3.3 倍，实测挂钟增至 2.5 倍），在表 9 后十行的 10 个 MFJST 算例上重跑——间隙都集中在这里。这十个的平均间隙从 5.37% 降到 4.53%（基数只含这十个，与上文 20 个算例的 2.68% 不同口径），即 2.5 倍算力仅带来 0.84 个百分点的改进；其中 5 个未见下降，间隙最大的算例从 12.93% 降至 12.85%。两档预算下全部 300 次运行均未触及代数上限，均由早停终止，增加预算并未延长搜索。故间隙主要反映上层搜索的能力边界。在大规模算例上缩小它，见第 6.3 节第 (3) 条。

复合下界与最好解之间间隙的来源。. 复合下界与所求得最好解之间的间隙中位数为 42%。该间隙由两部分构成：下界低于真实最优的部分，以及搜索解高于真实最优的部分。自建算例的最优值未知，两部分无法区分。公开算例上可以区分。只取 16 个有可证最优值的算例：另外 4 个的参照是已发表最好值，真最优只可能更小，用它当分母会把「下界比最优低多少」估大。这 16 个算例上，同一复合下界比可证最优值低出的中位数为 10.3%，比本文最好解低出的中位数为 10.8%；逐算例作差，搜索解高出最优的中位数为 0.0 个百分点（多数算例本就命中最优），最大为 4.1 个百分点。因此在这批*无争用*的算例上，下界与最好解的间隙几乎全部来自下界的松弛，而非搜索未找到最优。自建算例不能直接套用这一比例。复合下界的构造不含走廊争用；自建算例的真实最优只会因争用而升高或持平，下界却不变，故下界与真实最优的距离不会小于公开算例。可以确定的是，自建算例上的 42% 不能解读为搜索差距，因为同一下界在无争用时已比最优低 10.3%。自建算例上搜索与最优的距离仍然未知（第 6.2 节局限 (3)）。

6 结论

本文研究柔性指派与 AGV 无冲突路由须同时决策的调度问题：行驶时间由路由产生，通往快臂的走廊拥堵时，较慢但通行条件更优的机械臂可能是更优指派。已有方法或按常数矩阵排产，或先冻结指派再消解冲突，让行等待未进入搜索对候选解的评价。针对这一缺口，本文的双层框架以评价与决策两条通路连接两层，并在同一挂钟预算下分别度量其贡献：每个候选解的适应度取自无冲突路由后的完工时间，车辆按预约表试算而非理想行驶时间选派。由于无冲突评价的单次开销高出一个数量级以上，本文还给出不改变所选车辆与时间表的加速方法，并检验了在两条通路之外扩充层间接口（走廊时段加价、按让行记录改派或错峰）能否在同预算下进一步降低完工时间。

6.1 总结

(1) 改派权衡的可控刻画。在机器柔性、加工效率异构与走廊争用同时存在、且排产以计入让行后的完工时间为目标时，若通往快臂的走廊拥堵，一台较慢但连通性更好的机械臂可能是更优指派。在 [21] 的问题设定之上，本文构造争用强度可控的算例族，用以考察争用达到何种程度时，将让行计入排产才带来收益。

(2) 闭环双层框架与路由内嵌评价。上层以文化基因算法搜索指派与排序，下层以时间窗预约做无冲突路由；每个候选解的适应度取自下层完成全部运输之后的完工时间。命题 2 与引理 1 保证任何染色体均可解码、评价与第 3 节的冲突模型一致，且无需修复算子。相对开环，闭环在规则派车下使完工时间降低 18.86%（$p < 10^{-4}$），在预约表感知派遣下降低 17.75%（$p < 10^{-4}$）。

(3) 预约表感知派遣及两项不改变输出的加速。选车前在预约表上对两段运输做试算，以最早可行送达时刻代替理想最短路估计，闭环内部完工时间再降低 2.45%（$p = 0.0054$）。该规则使单次评价开销增至规则派车的 12.2 倍，同挂钟下足以抵消其收益；可采纳下界剪枝与胜者路径复用不改变所选车辆与时间表（命题 3，并经六个算例逐位自检），路由调用减少 47.4%，开销倍数降至 5.23。

(4) 两条通路贡献量级不同，呈近加性且不可互相替代。闭环在 10 组中有 9 组经 Holm 校正后仍显著；预约表感知派遣在开环与闭环下的合计效应均显著（4.59%，$p < 10^{-4}$；2.45%，$p = 0.0054$，95% 区间 [0.94%, 5.19%]），但逐组均不显著。端到端 21.35% 接近独立复合的预测值 22.6%（近加性，未检出正交互）。「先排产、后解冲突」的路线只能获得开环下派遣的 4.59%；由于第一阶段搜索不计让行，闭环评价对应的降幅（18.86%）无法获得。

6.2 局限

(1) 算例族的范围，以及采用自建算例的原因。主实验固定规模、只改变结构（第 3.7 节），故本文不就机制随规模的变化作结论。异构度 H 固定为 0.3；四个 H 水平的扫描来自第 5.5 节规模更小的独立算例，故「收益不随 H 上升」仅在该规模上成立。布局族由两种拓扑拼接而成：哑铃三档只改变网络容量，网格两档则同时改变拓扑与距离（最远行程由 10.0 升至 18.0，第 5.1 节）。刻画该族的争用强度又只是一维指标，不区分让行中可由改派绕开的部分。因此，只有哑铃三档之间的差值可以单独归因于容量，五档不宜按争用强度连成一条曲线；这两点也是收益与争用强度并不严格同序的可能原因。采用自建算例，是因为这一方向尚无可用的公开基准：常用 FJSP_PT 基准发布的是常数矩阵，本文所用的一组中有 7/7 张不对称、2 张不构成任何图的最短路闭包，争用无从定义（第 5.1 节）；带显式路网的两项工作因预约单位不同，不可直接比较（第 3.5 节）。

(2) 派遣的完工时间收益平均为正，但尚不能确定其在哪一类算例上稳定出现。每组 10 个种子足以分辨闭环效应（Holm 校正后 9/10 组显著）。预约表感知派遣的量级只有数个百分点，与种子间离散度同阶：校正前 2/10 组显著，校正后 0/10 组。因此只能在 100 个配对的合计上确认该收益为正（95% 区间 [0.94%, 5.19%]，下端离零不到一个百分点）。将种子数提高约一个数量级，方能确定其出现的算例类别，并检验第 5.7 节代价律所预测的车队规模上界。

(3) 上层搜索已在无争用的公开基准上标定；有走廊争用时，解与最优的距离尚无法确定。各配置共用一套代码，报告的是各档之差；上层搜索的强弱为各档共有，不影响各档之间的差值。第 5.9 节的退化比较在 12/20 个算例上与文献逐位相同，10 个小型算例全部达到可证最优。间隙随规模上升：四个最大算例平均 9.96%，算力增至 2.5 倍仅带来 0.84 个百分点的改进，故间隙反映能力边界而非预算不足。在有可证最优值的 16 个公开算例上，搜索解与最优的差距最大仅 4.1 个百分点，下界间隙几乎全部来自下界松弛。自建算例上复合下界不含争用，与最好解的间隙中位数 42% 不能解读为搜索差距，本文不对这一距离作定量结论。公开算例不含走廊争用，下层路由与预约表尚无可证最优值可供比较；数个百分点量级的次效应（如 2.45%）与实现离最优的距离可能相当。

(4) 加价与按让行记录的局部搜索未进一步降低完工时间；若单独降低其评价开销，须重新度量。二者均在同一套代码、同一挂钟预算下判定，所测的是单次开销与评价次数之间的权衡：所有配置同比例加速时，该权衡与结论符号均不变；只有单独降低某一接口的开销才可能改变符号，第 4.5 节的派遣加速即为一例。因此，若将邻域评价改为只重解被扰动的部分，须重新度量（第 6.3 节第 (4) 条）。

(5) 未考虑机械臂与车辆故障等动态意外。假设 A7 已将机械臂与车辆故障、工件动态到达排除在模型之外。所报结果限于工件集与工时在计划期内已知、设备不发生故障的静态设定。出现故障或在线到达时，机制的价值还包括修复排程的速度，而不仅是构建排程的质量；本文未度量这一方面（第 6.3 节第 (5) 条）。

6.3 未来工作

(1) 在更大的显式路网上再测，并把争用与链可替代性分开。对应局限 (1)。主实验固定规模，故首先在更大的显式走廊网络上检验闭环与派遣的收益是否保持同一量级。布局设计上将「拥堵能否通过改派绕开」与「关键链上是否只有一个主导瓶颈」作为两个独立维度；漏斗占比 φ 未能区分预期应区分的两类布局（第 3.7 节），需要先在结论已知的算例上验证过的指标。

(2) 提高种子数，确定派遣收益稳定出现的算例类别。对应局限 (2)。派遣的完工时间收益平均为正已得到确认。将种子数提高约一个数量级、车臂比取更密的水平，方能确定其稳定出现的算例类别，并检验代价律：是否存在一个车队规模，超过后试算开销的增长抵消收益。

(3) 在有走廊争用的算例上测定解与最优的距离。对应局限 (3)。大规模公开算例上的 9.96% 对延长搜索时间不敏感，四个算例的种子间标准差达均值的 2.3%–4.5%，且均由早停终止，需要改进的是编码或邻域。在小规模一端以基于逻辑的 Benders 分解求精确解 [21]，可区分有走廊争用时下界松弛与搜索不足各占多少，并检验加价与按让行记录的局部搜索在更强的搜索下是否仍不能降低完工时间。更强的搜索不影响各档之间的差值，但可能有助于确定派遣收益稳定出现的算例类别（局限 (2)）。

(4) 以增量评价降低开销，重新度量按让行记录的局部搜索。对应局限 (4)。解码器状态单向推进，扰动只作用于序列某一位置之后时，此前的事件与预约不变。只重解被扰动的部分，相当于单独降低这类局部搜索的单次开销，随后在同挂钟下重新度量。

(5) 在机械臂与车辆故障下度量修复排程的速度。对应局限 (5)。动态柔性作业车间工作已把机器故障、紧急插单与工件到达纳入重调度 [1, 6, 23]。此时机制的价值还包括修复排程的速度，而不仅是构建排程的时间与质量。须从头重解的评价器与只修改局部邻域的方法何者更具优势，不能直接沿用静态设定下的结论。

References

[1] Stéphane Dauzère-Pérès, Junwen Ding, Liji Shen, and Karim Tamssaouet. 2024. The Flexible Job Shop Scheduling Problem: A Review. *European Journal of Operational Research* 314, 2 (2024), 409–432. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.017

[2] Parviz Fattahi, Mohammad Saidi Mehrabad, and Fariborz Jolai. 2007. Mathematical Modeling and Heuristic Approaches to Flexible Job Shop Scheduling Problems. *Journal of Intelligent Manufacturing* 18, 3 (2007), 331–342. doi:10.1007/s10845-007-0026-8

[3] Giuseppe Fragapane, René de Koster, Fabio Sgarbossa, and Jan Ola Strandhagen. 2021. Planning and Control of Autonomous Mobile Robots for Intralogistics: Literature Review and Research Agenda. *European Journal of Operational Research* 294, 2 (2021), 405–426. doi:10.1016/j.ejor.2021.01.019

[4] Jie Fu, Bin Yang, Zhixing Chang, Yuanrong Zhang, Jiarui Wang, Xiaotong Wang, and Lei Wang. 2025. Integrated Production–Logistics Scheduling in Flexible Assembly Shops Using an Improved Genetic Algorithm. *Machines* 13, 12 (2025), 1090.

[5] Jianqi Gao, Yanjie Li, Xinyi Li, Kejian Yan, Ke Lin, and Xinyu Wu. 2023. A Review of Graph-Based Multi-Agent Pathfinding Solvers: From Classical to Beyond Classical. *Knowledge-Based Systems* 283 (2023), 111121. doi:10.1016/j.knosys.2023.111121

[6] Yong Gui, Dunbing Tang, Haihua Zhu, Yi Zhang, and Zequn Zhang. 2023. Dynamic Scheduling for Flexible Job Shop Using a Deep Reinforcement Learning Approach. *Computers & Industrial Engineering* 180 (2023), 109255. doi:10.1016/j.cie.2023.109255

[7] Seyed Mahdi Homayouni and Dalila B. M. M. Fontes. 2021. Production and Transport Scheduling in Flexible Job Shop Manufacturing Systems. *Journal of Global Optimization* 79, 2 (2021), 463–502. doi:10.1007/s10898-021-00992-6

[8] Kazumi Kasaura, Mai Nishimura, and Ryo Yonetani. 2022. Prioritized Safe Interval Path Planning for Multi-Agent Pathfinding with Continuous Time on 2D Roadmaps. *IEEE Robotics and Automation Letters* 7, 4 (2022), 10494–10501. doi:10.1109/LRA.2022.3187265

[9] Jeonghyeon Kim and Junwoo Kim. 2026. Congestion-Aware Scheduling for Large Fleets of AGVs Using Discrete Event Simulation. *Electronics* 15, 1 (2026), 139. doi:10.3390/electronics15010139

[10] Ruiqi Li, Jianlin Mao, Xing Wu, Wenna Zhou, Chengze Qian, and Haoshuang Du. 2026. A New Framework for Job Shop Integrated Scheduling and Vehicle Path Planning Problem. *Sensors* 26, 2 (2026), 543. doi:10.3390/s26020543

[11] Che Han Lim and Seung Ki Moon. 2023. A Two-Phase Iterative Mathematical Programming-Based Heuristic for a Flexible Job Shop Scheduling Problem with Transportation. *Applied Sciences* 13, 8 (2023), 5215. doi:10.3390/app13085215

[12] Wenhao Lu, Shuai Guo, Tao Song, and Yuwen Li. 2022. Analysis of Multi-AGVs Management System and Key Issues: A Review. *Computer Modeling in Engineering & Sciences* 131, 3 (2022), 1197–1227. doi:10.32604/cmes.2022.019770

[13] Xiangfei Lyu, Yuchuan Song, Changzheng He, Qi Lei, and Weifei Guo. 2019. Approach to Integrated Scheduling Problems Considering Optimal Number of Automated Guided Vehicles and Conflict-Free Routing in Flexible Manufacturing Systems. *IEEE Access* 7 (2019), 74909–74924. doi:10.1109/ACCESS.2019.2919109

[14] Leilei Meng, Weiyao Cheng, Chaoyong Zhang, Kaizhou Gao, Biao Zhang, and Yaping Ren. 2025. Novel CP Models and CP-Assisted Meta-Heuristic Algorithm for Flexible Job Shop Scheduling Benchmark Problem with Multi-AGV. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems* 55, 11 (2025), 8455–8468. doi:10.1109/TSMC.2025.3604355

[15] Jacqueline Otala, Alden Minard, Golshan Madraki, and Seyedamirabbas Mousavian. 2021. Graph-based modeling in shop scheduling problems: Review and extensions. *Applied Sciences* 11, 11 (2021), 4741. doi:10.3390/app11114741

[16] Haoxiang Qin, Yi Xiang, Yuyan Han, Yuting Wang, Junqing Li, and Quanke Pan. 2026. A Knowledge Region Selection Enhanced Quality-Diversity Algorithm for Real-World Flexible Job Shop Scheduling with Automated Guided Vehicles Transportation. *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 164 (2026), 113352. doi:10.1016/j.engappai.2025.113352

[17] Behnam Rahimikelarijani, Hamed Fazlollahtabar, and Sina Nayeri. 2020. Multi-Objective Multi-Load Tandem Autonomous Guided Vehicle for Robust Workload Balance and Material Handling Optimization. *SN Applied Sciences* 2 (2020), 1032. doi:10.1007/s42452-020-3002-y

[18] Yong Jin Suh and Jin Young Choi. 2022. Efficient Fab Facility Layout with Spine Structure Using Genetic Algorithm under Various Material-Handling Considerations. *International Journal of Production Research* 60, 9 (2022), 2816–2829. doi:10.1080/00207543.2021.1904159

[19] Jiachen Sun, Zifeng Xu, Zhenhao Yan, Lilan Liu, and Yixiang Zhang. 2023. An Approach to Integrated Scheduling of Flexible Job-Shop Considering Conflict-Free Routing Problems. *Sensors* 23, 9 (2023), 4526. doi:10.3390/s23094526

[20] Karim Tamssaouet and Stéphane Dauzère-Pérès. 2023. A General Efficient Neighborhood Structure Framework for the Job-Shop and Flexible Job-Shop Scheduling Problems. *European Journal of Operational Research* 311, 2 (2023), 455–471. doi:10.1016/j.ejor.2023.05.018

[21] Roel W. M. van Os and Twan Basten. 2026. An Exact Decomposition-Based Approach to the Conflict-Free-Transportation-Constrained Flexible Job-Shop Scheduling Problem. *Computers & Operations Research* 187 (2026), 107342. doi:10.1016/j.cor.2025.107342

[22] Bin Xin, Sai Lu, Qing Wang, and Fang Deng. 2025. A Review of Flexible Job Shop Scheduling Problems Considering Transportation Vehicles. *Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering* 26, 3 (2025), 332–353. doi:10.1631/FITEE.2300795

[23] Hao Xiong, Shiqing Shi, Dongxu Ren, and Jialong Hu. 2022. Dynamic Scheduling for Flexible Job Shop with New Job Insertions by Deep Reinforcement Learning. *Applied Soft Computing* 127 (2022), 109360. doi:10.1016/j.asoc.2022.109360

[24] Fayong Zhang, Rui Li, and Wenyin Gong. 2024. Deep Reinforcement Learning-Based Memetic Algorithm for Energy-Aware Flexible Job Shop Scheduling with Multi-AGV. *Computers & Industrial Engineering* 189 (2024), 109917. doi:10.1016/j.cie.2024.109917

[25] Yulun Zhang, He Jiang, Varun Bhatt, Stefanos Nikolaidis, and Jiaoyang Li. 2024. Guidance Graph Optimization for Lifelong Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the Thirty-Third International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*.

Received XX XX 2026; revised XX XX 2026; accepted XX XX 2026